광학 격자에서 제타 풍경까지의 위상 양자화

격자 암호, 프레넬 광학, 해석적 정수론을
연결하는 통합 프레임워크

김영후

독립 연구자

April 12, 2026

초록

본 논문은 세 가지 겉보기에 이질적인 영역을 연결하는 공유 수학적 문법—대수적 구조 위의 위상 양자화—을 규명한다. 그 세 영역은 CRYSTALS-Kyber 격자 기반 양자후 암호, 자유 공간 프레넬 회절, 그리고 임계선 위 리만 ξ-함수의 위상 구조이다. 구체적 핵은 QROP-Net으로, Kyber 암호문을 광학 위상 패턴으로 인코딩하고 딥러닝 위상 복원을 통해 복원하는 완전 미분 가능 파이프라인이다. 연속 위상 예측을 이산 시클로토믹 격자 수준으로 강제하는 $\sin^2$ 기반 양자화 손실이, 공명소수법칙 프레임워크에서 "공명 소수"를 특성화하는 보어–좀머펠트 위상 양자화 조건 $\Delta\nu = m\pi$와 구조적으로 동형임을 보인다. 나아가 Kyber의 LWE 오차 임계치 $\lfloor q/4 \rfloor = 1920$과 임계선으로부터의 σ-리프트 편차 $\sigma^* - \frac{1}{2}$가, 신호 복원이 실패하는 경성 오차 경계로서 동일한 역할을 공유함을 증명한다. 외부 정답 없이 자가 교정하는 다원군(Polyadic) ODE 기반 영점 탐지기가 QROP-Net의 블라인드 테스트 시간 최적화를 반영한다. 7개의 구조적 대응이 형식화되며, 유비와 증명 사이의 경계가 명시적으로 서술된다.

개정 후 부기 (*2026-04-08*). 임계선 위의 시클로토믹 PQO 프로그램을 경험적으로 실현하려는 시도 — $L = 4$ 코사인 PQO 와 Equation (43)의 합성 이상 위상 $\Psi(n)$ 을 감독 타겟으로 사용하는 판별 네트워크 — 는 결정적 음성을 반환한다: 세 시드 모두에서 결과 위상 분포가 리만 영점과 비영점 종좌표를 구별하지 못하며 (χ^2 p값 0.13/0.53/0.41; 섹터 $k = 2, 3$ 정확히 비어 있음). 진단 (Remarks 3.2 and 4.2) 은 합성 Ψ 가 $\|X\|$ 에만 의존하고 ξ-영점 정보를 전혀 포함하지 않으므로 4-항 손실의 어느 항도 t-국소 영점 라벨을 학습에 주입하지 못하며, Equation (31) (학습 포텐셜) 와 Equation (32) (측정) 가 운영적으로 분리되어 있다는 것이다. 이하 본문은 합성 Ψ 를 역사적 객체로, 시클로토믹 PQO 를 대수적 타겟으로 보존하되, 양자 모두 감독 교체식 $\Psi(t) := \arg \xi(\frac{1}{2} + it)$ (Equation (44)) 을 사용하는 실험을 기다리는 항목으로 표시된다.

핵심어: 위상 양자화, 시클로토믹 다항식환, CRYSTALS-Kyber, 분수 푸리에 변환, 리만 ξ-함수, 보어–좀머펠트 조건, 공명 소수, σ-리프트, 베리 위상, 디리클레 L-함수

Contents

1 서론 **5**

I 구체적 시스템: QROP-Net **6**

2 QROP-Net: 시스템과 수학 **6**
2.1 다항식환과 NTT 6
2.2 위상 변조: 정수에서 광학으로 7
2.3 미분 가능 광학 채널: FrFT 8
2.4 혼합 손실 오케스트레이션 8
2.4.1 데이터 충실도 손실 8
2.4.2 주기적 연성 양자화 손실 9
2.4.3 L^∞ 지수 장벽 손실 9
2.4.4 총 변이 손실 9
2.5 수신기 신경망과 복호화 9
2.6 2단계 훈련과 물리층 보안 10
2.6.1 1단계: 상각 사전훈련 10
2.6.2 2단계: 블라인드 테스트 시간 최적화 (TTO) 10

3 위상 양자화 원리 **10**

II 해석적 확장: 공명 이론 **12**

4 완성 제타 함수의 위상 구조 **13**
4.1 리만 ξ-함수 13
4.2 임계선 위의 진폭–위상 분해 13
4.3 이상적 위상 함수 $\Psi(n)$ 14
4.4 리만–지겔 ϑ 함수와의 연결 16

5 게이트 구조: 소수 탐지로서의 위상 공명 **17**
5.1 게이트 A: 위상 양자화 (정렬) 17
5.2 게이트 B: 위상 정류 (곡률) 17
5.3 결합 판별식: 공명점 18

6 σ-리프트와 오차 허용 **18**
6.1 임계선으로부터의 편차 18
6.2 산란 해석과 유니타리성 19
6.3 베리 위상과 홀로노미 19

7 다원군 영점 탐지: 다원적 프레임 **20**
7.1 표적 함수와 평가점 20
7.2 방향 채널 20
7.3 중심 차분 로그 도함수 21

7.4 게이지 ODE에 의한 위상 보정 . . . 21
7.5 최종 판별 함수 . . . 22
7.6 수치 검증과 수렴 . . . 22
7.7 교차 검증: 세 독립 축 . . . 23
7.7.1 축 A: 부분 오일러 곱 매칭 . . . 23
7.7.2 축 B: 명시적 체비셰프 $\psi(x)$ 복원 . . . 23
7.7.3 축 C: 등차수열 편향 신호 . . . 23

8 ■ Hardy-Z 부호변화 탐지기로서의 F_2-판별식 24
8.1 Hardy Z와 해석 신호 동일시 . . . 24
8.2 경험 검증: $t \in [10, 50]$에서 10/10 영점 탐지 . . . 24
8.3 영점 난이도 위계와 Lehmer 현상 . . . 25

9 ■ 고위영점으로의 확장: $t \in [100, 200]$ 25

10 ■ $|F_2|$ 잔차: 잠정적 중시각 관측량 26
10.1 원래 관찰 (2026년 4월) . . . 26
10.2 2026-04-08 부분 재해석 . . . 27
10.3 2026-04-10 후속: "어려움 군집"은 기저 대역폭 잡음 . . . 27
10.4 여전히 열려 있는 것 . . . 30

III 실패한 방향과 그 진단 31

11 ■ 시클로토믹 $\cos^2$ PQO 학습 ($L = 2, 4$): Ψ-디커플링과 고립 캐스케이드 31

12 ■ 위상-게이지 경사하강 (PGGD) 32

IV 종합 33

13 구조적 대응 표 33
13.1 대응의 수학적 형식화 . . . 33
13.2 ■ 동역학적·스펙트럼적 대응 . . . 34
13.2.1 Maslov 보정 — 메타플렉틱 시트 이동 . . . 34
13.2.2 게이지 ODE 임계 전이 — Kuramoto 동기화로서 . . . 34
13.2.3 Lehmer 현상과 GUE 간격 통계 . . . 35
13.2.4 Weyl 등분포와 PGGD 각도 보행 . . . 35

14 토론 35
14.1 대응이 의미하는 것 . . . 35
14.2 대응이 의미하지 않는 것 . . . 36
14.3 예측력과 향후 방향 . . . 36

15 관련 연구 38

16 결론 **39**

A QROP-Net 전체 수식 참조 **41**

B 공명 게이트 수치 표 **41**

C 디리클레 L-함수로의 일반화 **41**

D 표기법 색인 **42**

1 서론

다항식환 $R_q = \mathbb{Z}_q[X]/(X^n+1)$에서 $n = 256$, $q = 7681$은 NIST 표준화 양자후 키 캡슐화 메커니즘 CRYSTALS-Kyber [1]의 대수적 뼈대이다. 정의 관계식 $X^n + 1 = 0$—동치적으로 $X^n \equiv -1$, 본 프로젝트 코드명 $k^n = -1$의 기원—은 시클로토믹 다항식이며, 그 근은 $2n$차 단위근이다:

$$\omega_j = e^{i\pi(2j+1)/n}, \quad j = 0, 1, \ldots, n-1. \tag{1}$$

이 n개의 위상은 단위원 위에 등간격으로 배치되어 $\Delta\theta = \pi/n$만큼 분리된다. 이 이산적이고 주기적인 위상 구조는 단순히 수론적 변환(NTT)을 통한 빠른 다항식 곱셈의 대수적 편의가 아니다; 우리는 이것이 적어도 두 가지 다른 영역에서 나타나는 보다 일반적인 위상 양자화 원리의 한 사례라고 주장한다:

1. **프레넬 광학**: 분수 푸리에 변환(FrFT)은 결맞음 파면 $U_0 = e^{i\phi}$를 자유 공간 회절을 통해 전파시키며, 분수차 α가 전파 거리를 위상 매개변수로 인코딩한다.

2. **해석적 정수론**: 완성 리만 ξ-함수 $\xi(s) = \frac{1}{2}s(s-1)\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)\zeta(s)$는 임계선 $s = \frac{1}{2} + it$ 위에서 진폭 $A(t) = |\xi(\frac{1}{2}+it)|$과 위상 $\Phi_\xi(t) = \arg\xi(\frac{1}{2}+it)$으로 분해되며, 위상 양자화 조건은 소수 분포 및 리만 가설과 밀접하게 연결된다.

논제. QROP-Net의 $\sin^2$ 기반 양자화 손실, 임계선 위의 보어–좀머펠트 조건 $\Delta\nu = m\pi$, 그리고 시클로토믹 근 구조 $X^n \equiv -1$은 하나의 수학적 문법의 세 가지 발현이다: 대수적 구조 위의 주기적 위상 벌칙이 연속 신호를 이산 격자 수준으로 강제하며, 해독이 실패하는 경성 오차 경계가 존재한다.

기여.

1. Kyber 격자 암호, 프레넬 광학, 딥러닝 위상 복원을 통합하는 완전 미분 가능 파이프라인 QROP-Net을 제시한다 (제1부).

2. 위상 양자화 메커니즘을 이산 및 연속 푸리에 해석을 잇는 일반 원리로 추상화한다 (제 3절).

3. 이 원리를 $\xi(s)$의 위상 구조에 적용하여, 소수 탐지를 위한 2-게이트 공명 기준을 공식화한다 (제2부, 제 4–5절).

4. LWE 오차 임계치와 임계선으로부터의 σ-리프트 사이의 구조적 대응을 확립한다 (제 6절).

5. 정답 없이 자가 교정하는 다원군 ODE 영점 탐지기를 제시하며, 이것이 QROP-Net의 블라인드 테스트 시간 최적화를 반영함을 보인다 (제 7절).

6. 7개의 구조적 대응을 형식화하고, 유비와 증명 사이의 경계를 엄격하게 구분한다 (제3부, 제 13절).

7. **(음성 경험 결과, 2026-04-08)** 시클로토믹 PQO 프로그램을 $t \in [100, 200]$ 위에서 $L = 4$로 경험적으로 시도하고, 세 시드 전체에서 영점/비영점 판별의 완전한 실패를 문서화하며, 그 원인을 Equation (43)의 Ψ-디커플링 결함으로 추적하고, 향후 양성 결과의 필요 조건으로 감독 교체식 Equation (44)를 제안한다 (제 III부, Remark 3.2, 4.2).

8. **(고립 실험, 2026-04-09)** 타겟 주입, 손실 가중, 읽기 채널을 모두 분리하여, 세 가지를 동시에 차단했을 때 감독 사슬 $\arg\xi(\frac{1}{2}+it) \to \mathcal{L}_{\text{tgt}} \to \hat{\Psi}$이 비영점 샘플링 지점에서 건전함을 보인다 ($p = 1.18 \times 10^{-15}$, 비율 18.2×). 이로써 잔존 결함은 영점 근방의 네트워크 출력 표현에 국한된다 (Remark 4.3).

독해 안내: 증거 계층

본 논문은 통합 연구 노트이다. 4개월간의 연구 궤적 전체를 기록하며, 여전히 추측 상태인 아이디어와 실패로 끝난 경험적 시도까지 포함한다. 따라서 모든 주장에 세 가지 계층 중 하나를 명시적으로 부여하고, 이를 섹션 제목 및 목차에 표시한다:

- **계층 1 — 검증됨.** 완전한 유도와 성공적인 수치 실험으로 뒷받침된 주장. 예: F_2-판별식 영점 탐지기 (제 8절), 고립 실험을 통한 감독 동일시 $\Psi(t) = \arg\xi(\frac{1}{2}+it)$ (Remark 4.3), $t \in [100, 200]$ 고위영점 확장 (제 9절). 이들 섹션은 성숙한 결과로 읽어야 한다.
- **계층 2 — 아이디어와 부분 결과.** 해석적 대응, 이론적 구성, 또는 시사적이지만 불완전한 증거를 가진 실험. 예: Gate B 정류성 (제 5절), σ-리프트 (제 6절), 7가지 구조적 대응 (제 13절), $|F_2|$ 공간 관측량 및 2026-04-08 재해석 (제 10절). 이들은 연구 강령으로 읽어야 하며, 확정된 이론이 아니다.
- **계층 3 — 실패한 시도와 그 진단.** 성공하지 못한 경험적 프로그램을 완전한 진단과 함께 보존한 것. 예: 시클로토믹 $\cos^2 L \in \{2, 4\}$ PQO 학습 (제 11절), 위상-게이지 경사하강 (PGGD) 옵티마이저 (제 12절). 이들 섹션을 압축하되 유지하는 이유는 진단 사슬 자체가 기여이기 때문이다: 타겟 설계, 손실 가중, 측정, 모델 표현력의 어떤 조합이 호환되지 않는지 정확히 기록함으로써 후속 작업이 동일한 실패 모드를 피할 수 있게 한다. 원인이 이해된 실패 방향은 부분적 양성 결과이다.

섹션이나 비고의 계층은 ■/■/■ 기호로 표시한다. 독자는 계층을 특정 진술에 대한 신뢰도의 눈금으로 사용할 수 있다. 제 I–IV부의 구조적 분할은 이 계층화를 따른다: 제 I부와 제 II부는 계층 1과 계층 2 자료를, 제 III부는 계층 3 실패 진단을, 제 IV부는 세 가지 모두를 통합 그림으로 종합한다.

Part I

구체적 시스템: QROP-Net

2 QROP-Net: 시스템과 수학

2.1 다항식환과 NTT

Kyber는 $R_q = \mathbb{Z}_q[X]/(X^n+1)$ 위에서 동작하며, $q = 7681$은 $q \equiv 1 \pmod{2n}$을 만족하도록 선택되어 $O(n \log n)$ 다항식 곱셈을 위한 수론적 변환(NTT)을 가능하게 한다. 환 조건 $X^n + 1 = 0$은 다음과 같이 인수분해된다:

$$X^n + 1 = \prod_{j=0}^{n-1}(X - \omega_j), \quad \omega_j = e^{i\pi(2j+1)/n} \in \mathbb{C}. \tag{2}$$

모든 원소 $a(X) \in R_q$는 벡터 $\mathbf{a} = (a_0, \ldots, a_{n-1}) \in \mathbb{Z}_q^n$에 대응하며, 곱셈 $a \cdot b \pmod{X^n + 1}$는 NTT 영역에서 성분별 곱셈이 된다.

정의 2.1 (Kyber IND-CPA 암호화)**.** 공개키 $(\mathbf{A}, \mathbf{t})$가 주어지고 $\mathbf{A} \in R_q^{k \times k}$, $\mathbf{t} \in R_q^k$, 메시지 $m \in \{0,1\}^n$일 때, 암호문 $(\mathbf{u}, v)$는:

$$\mathbf{u} = \mathbf{A}^\top \mathbf{r} + \mathbf{e}_1, \tag{3}$$

$$v = \mathbf{t}^\top \mathbf{r} + e_2 + \lceil q/2 \rfloor \cdot m, \tag{4}$$

여기서 $\mathbf{r}, \mathbf{e}_1, e_2 \sim \beta_\eta$는 중심 이항 분포에서 추출된다:

$$\beta_\eta : \quad x = \sum_{i=1}^{\eta} (a_i - b_i), \quad a_i, b_i \sim \text{Bernoulli}(\tfrac{1}{2}), \quad x \in [-\eta, \eta]. \tag{5}$$

정의 2.2 (압축과 역압축)**.**

$$\text{Compress}_q(x, d) = \left\lceil \frac{2^d}{q} \cdot x \right\rfloor \bmod 2^d, \tag{6}$$

$$\text{Decompress}_q(x, d) = \left\lceil \frac{q}{2^d} \cdot x \right\rfloor, \tag{7}$$

여기서 $\lceil \cdot \rfloor$는 반올림을 나타낸다: $\lfloor x + 0.5 \rfloor$. 매개변수: $d_u = 11$ ($\mathbf{u}$에 대해 2048 수준), $d_v = 3$ (v에 대해 8 수준).

정리 2.1 (LWE 정확성 기준)**.** 복호화가 성공하려면 총 오차 $w = v - \mathbf{s}^\top \mathbf{u} \pmod{q}$가 다음을 만족해야 한다:

$$\|w - \lceil q/2 \rfloor \hat{m}\|_\infty < \lceil q/4 \rfloor = 1920. \tag{8}$$

단 하나의 계수라도 이 경계를 초과하면 완전한 복호화 실패가 발생한다 (DFR = 1). 환 거리는:

$$|e|_{\mathbb{Z}_q} = \min(e,\ q - e), \quad e \in \{0, 1, \ldots, q-1\}. \tag{9}$$

2.2 위상 변조: 정수에서 광학으로

각 압축된 암호문 계수 $c_i \in \{0, \ldots, 2^{d_u} - 1\}$는 위상 각도로 변환되어 단위 진폭 복소 파면으로 인코딩된다:

$$\phi_i = \frac{2\pi \cdot c_i}{2^{d_u}}, \qquad U_0(x, y) = e^{i\phi(x,y)}, \quad |U_0| \equiv 1. \tag{10}$$

$2^{d_u} = 2048$개의 이산 암호문 수준은 단위원 위 2048개의 등간격 위상에 대응하며, $\Delta\phi = 2\pi/2048$만큼 분리된다. 이는 대수적 구조의 직접적인 물리적 실현이다: 다항식환의 이산 계수가 SLM 위의 이산 광학 위상이 된다.

차원 제약 조건이 암호학적 영역과 광학적 영역을 연결한다:

$$N = \sqrt{k \cdot n + n} \times M = \sqrt{1024} \times 8 = 256, \tag{11}$$

여기서 $M = 8$은 잡음 내성을 위한 매크로 픽셀 확장 계수이다.

2.3 미분 가능 광학 채널: FrFT

파면 U_0가 자유 공간을 통해 거리 d만큼 전파될 때, 회절 적분은 차수 p의 분수 푸리에 변환과 동치이다:

$$p = \frac{2}{\pi}\arctan\left(\frac{\lambda d}{N\Delta x^2}\right), \qquad \alpha = \frac{p\pi}{2}, \tag{12}$$

여기서 $\lambda = 500\,\mathrm{nm}$은 파장, $\Delta x = 8\,\mu\mathrm{m}$은 픽셀 피치이다. 전파 거리 d는 학습 가능한 매개변수로 선언되어 경사 기반 자동 초점을 가능하게 한다:

$$d \xrightarrow{\partial} R = \frac{\lambda d}{N\Delta x^2} \;\rightarrow\; \alpha = \arctan(R) \;\rightarrow\; s_2 = \sqrt{1+R^2}. \tag{13}$$

IP-DFrFT는 처프–FFT–처프 분해를 통해 구현되어 복잡도를 $O(N^4)$에서 $O(N^2 \log N)$으로 줄인다:

$$\boxed{U_d = \underbrace{(1 - i\cot\alpha)}_{A_\alpha^2} \cdot \mathcal{F}^{-1}\Big[\mathcal{F}\big[\underbrace{U_0 \cdot e^{i\pi(\cot\alpha - \csc\alpha)\,r^2}}_{\text{입력 처프}}\big] \;\cdot\; \mathcal{F}\big[\underbrace{e^{i\pi\,\csc\alpha\,r'^2}}_{\text{커널 처프}}\big]\Big] \cdot \Delta x^2} \tag{14}$$

여기서 $r^2 = (m^2+n^2)\Delta x^2$는 $N \times N$, r'^2는 순환 앨리어싱을 방지하기 위해 제로 패딩된 $2N \times 2N$ 위에 정의된다.

센서는 세기를 캡처하고 물리적 잡음을 추가한다:

$$I_{\text{clean}} = \frac{|U_d|^2}{1+\cot^2\alpha}, \tag{15}$$

$$I_{\text{shot}} \sim \text{Poisson}(I_{\text{clean}} \cdot \text{FWC}), \tag{16}$$

$$I_{\text{meas}} = \text{ADC}_{\text{12-bit}}(I_{\text{shot}} + \mathcal{N}(0, \sigma_{\text{read}}^2)). \tag{17}$$

직통 추정기(STE)는 미분 불가능한 포아송 표본 추출과 ADC 반올림을 통과하는 경사 흐름을 보존한다:

$$\text{STE}(x_{\text{noisy}}, x_{\text{clean}}) = x_{\text{clean}} + \text{stopgrad}(x_{\text{noisy}} - x_{\text{clean}}). \tag{18}$$

2.4 혼합 손실 오케스트레이션

네 가지 손실 항이 교과 일정 스케줄러 하에서 결합된다.

2.4.1 데이터 충실도 손실

예측된 파면 $\hat{U}_0$는 FrFT를 통해 전파되어 $\hat{I}$를 생성한다. 진폭 영역에서의 비교가 균일한 경사 흐름을 보장한다:

$$\mathcal{L}_{\text{fid}} = \frac{1}{N^2}\sum_{x,y}\left(\sqrt{\hat{I}(x,y)+\epsilon} - \sqrt{I_{\text{target}}(x,y)+\epsilon}\right)^2. \tag{19}$$

2.4.2 주기적 연성 양자화 손실

$\sin^2$ 기반 벌칙이 연속 위상을 이산 Kyber 격자 수준으로 강제한다:

$$\boxed{\mathcal{L}_{\text{quant}} = \frac{1}{2}\left[\frac{1}{kn}\sum_{i=1}^{kn}\sin^2\Big(\frac{2^{d_u}}{2}\,\phi_i^{(u)}\Big) + \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}\sin^2\Big(\frac{2^{d_v}}{2}\,\phi_j^{(v)}\Big)\right]} \tag{20}$$

$\sin^2$ 함수는 골짜기–능선 풍경을 생성한다: 정확한 격자 위치 $\phi = 2\pi k/2^d$ 에서 영 손실, 중점에서 최대 벌칙. 이것이 해석적 정수론으로 가교를 놓는 핵심 방정식이다 (제 3절).

2.4.3 L^∞ 지수 장벽 손실

지수 장벽이 가장 위험한 이상값에 대해 LWE 임계치를 강제한다:

$$\mathcal{L}_{\max} = \frac{1}{|S_K|}\sum_{i\in S_K}\exp\big(\gamma\cdot\text{ReLU}(|e_i|_{\mathbb{Z}_q} - \tau_{\text{safe}})\big), \tag{21}$$

여기서 $\tau_{\text{safe}} = 0.8\times 1920 = 1536$, $\gamma = 10$, S_K 는 상위 5% 오차 픽셀 집합이다.

2.4.4 총 변이 손실

복소 파면에 대해 (래핑 아티팩트를 피하기 위해 위상 각도가 아님):

$$\mathcal{L}_{\text{TV}} = \frac{1}{N^2}\sum_{x,y}\big(|\hat{U}_0^{x+1,y} - \hat{U}_0^{x,y}|^2 + |\hat{U}_0^{x,y+1} - \hat{U}_0^{x,y}|^2\big). \tag{22}$$

2.5 수신기 신경망과 복호화

LeWin U-Net (윈도우 기반 다중 헤드 자기 주의 + 지역 강화 피드포워드)이 세기 측정값 I_{meas} 를 2-채널 (Re, Im) 출력으로 변환하며, 위상은 다음을 통해 추출된다:

$$\hat{\phi} = \text{atan2}(\text{Im},\ \text{Re}) \bmod 2\pi, \tag{23}$$

$$\hat{U}_0 = e^{i\hat{\phi}}, \quad |\hat{U}_0| \equiv 1. \tag{24}$$

매크로 픽셀 풀링은 위상 평균화 재앙을 피하기 위해 원형 통계를 사용한다:

$$\bar{\phi} = \text{atan2}\left(\frac{1}{M^2}\sum\sin\phi_{ij},\ \frac{1}{M^2}\sum\cos\phi_{ij}\right) \bmod 2\pi. \tag{25}$$

최종 Kyber 역캡슐화:

$$\hat{\mathbf{u}}, \hat{v} = \text{Decompress}_q(c_{\text{pred}}, d_u, d_v), \tag{26}$$

$$w = \hat{v} - \mathbf{s}^\top\hat{\mathbf{u}} \pmod q, \tag{27}$$

$$\hat{m}_j = \left\lceil \frac{2}{q}\cdot w_j \right\rceil \bmod 2. \tag{28}$$

2.6 2단계 훈련과 물리층 보안

2.6.1 1단계: 상각 사전훈련

합성 암호문이 즉석에서 생성되며; AdamW가 119개 U-Net 매개변수와 물리 거리 d를 동시에 갱신한다.

2.6.2 2단계: 블라인드 테스트 시간 최적화 (TTO)

배치 시, 물리 기반 및 수학 기반 제약만 사용 가능하다:

$$\mathcal{L}_{\text{blind}} = \mathcal{L}_{\text{fid}} + 0.5\,\mathcal{L}_{\text{quant}} + 0.05\,\mathcal{L}_{\text{TV}}. \tag{29}$$

U-Net 백본은 $\text{lr} = 10^{-5}$로 동결되고 d는 $\text{lr} = 10^{-3}$을 받아, 정답 암호문에 접근하지 않고 단 15회 경사 단계만으로 빠른 자동 초점을 가능하게 한다.

정리 2.2 (눈사태 효과 — 물리층 보안)**.** 동일한 *U-Net* 가중치, *PRNG* 시드, *Kyber* 비밀키를 보유하지만 $d' = d + 0.1\,\text{mm}$을 추정하는 도청자는 $\text{DFR} = 1$을 경험한다. *FrFT* 각도 α는 d의 비선형 함수이며; *0.1 mm* 오프셋은 처프–*FFT*–처프 파이프라인을 통해 연쇄 전파되어 모든 암호문 원소에 대해 $\|e\|_\infty > 1920$을 초래한다.

3 위상 양자화 원리

이제 $\sin^2$ 양자화 메커니즘 (Equation (20))을 일반 원리로 추상화한다.

정의 3.1 (위상 양자화 연산자)**.** $\phi \in [0, 2\pi)$를 연속 위상 변수, $L \in \mathbb{N}$을 목표 이산 수준 수라 하자. 위상 양자화 벌칙은:

$$\mathcal{P}(\phi; L) = \sin^2\left(\frac{L}{2}\,\phi\right). \tag{30}$$

이 함수는 다음 성질을 갖는다:

1. $\mathcal{P}(\phi; L) = 0 \iff \phi \in \{2\pi k/L : k = 0, 1, \ldots, L-1\}$ (격자 위치).
2. $\mathcal{P}(\phi; L) = 1$ (중점 $\phi = 2\pi(k + \frac{1}{2})/L$에서).
3. $\nabla_\phi \mathcal{P} = \frac{L}{2}\sin(L\phi)$은 ϕ를 가장 가까운 격자 점으로 조향하는 경사를 제공한다.
4. 풍경은 $2\pi/L$-주기이며, 단위원 위에 L개의 등간격 흡인 유역을 생성한다.

QROP-Net에서 격자 수준은 $L = 2^{d_u} = 2048$ (**u**-계수용)과 $L = 2^{d_v} = 8$ (v-계수용)이다. $\sin^2$ 손실은 각 연속 위상 예측을 가장 가까운 이산 Kyber 수준으로 유도하며, 완전 미분 가능한 연성 양자화를 실현한다.

비고 3.1 (시클로토믹 연결)**.** $\mathcal{P}(\phi; L)$의 L개 영점은 정확히 L차 단위근 $e^{2\pi i k/L}$이다. $L = 2n = 512$ (시클로토믹 다항식 $X^n + 1$의 차수)일 때, 이것은 Equation (1)의 근 $\omega_0, \ldots, \omega_{n-1}$이다. $\sin^2$ 손실은 따라서 대수적 조건 $X^n + 1 = 0$의 위상 영역에서의 해석적 재진술이다.

비고 3.2 (코사인 PQO와 고분해능 시클로토믹 격자)**.** PQO는 구조적으로 동일한 코사인 변형을 허용한다:

$$\mathcal{P}_{\cos}(\phi; L) = \cos^2\left(\frac{L}{2}\,\phi\right), \tag{31}$$

그 영점 집합은 $\phi \in \{(2k+1)\pi/L : k = 0, 1, \ldots, L-1\}$이다. 이들은 정확히 원시 $2L$차 단위근, 즉 Equation (1)에서 $X^L + 1 = 0$의 L개 근 ω_j이다. 따라서 $\mathcal{P}_{\cos}(\,\cdot\,; L)$는 L차 시클로토믹 PQO이며, Remark 3.1와 평행하되 대수적 제약 $X^L + 1 = 0$을 위상 영역에 직접 실현한다 ($\sin^2$가 매칭하는 이동된 단위근 제약 $X^L - 1 = 0$과 대조).

$L = 2$에서의 자명한 붕괴. $L = 2$일 때 끌개 집합은 $\{i, -i\}$로 퇴화한다. $\mathcal{P}_{\cos}(\phi; 2)$ 항을 비자명한 가중치로 포함한 손실로 학습된 임의의 신호는 전역적으로 그 두 점 중 하나로 붕괴한다: 특히 임계선 판별 네트워크의 손실이 해당 항을 포함하면, 경험적 위상 $\arg Z(t)$는 학습된 대역의 모든 t에 대해 $\pi/2$로 끌려가며, t가 리만 영점 근처인지 여부와 무관하다. 따라서 $L = 2$ 코사인 PQO는 영점 국소화 정보를 전혀 운반하지 않는다; 단지 끌개 메커니즘이 설계대로 작동함을 확인할 뿐이다.

고분해능 일반화 (시도). $L \geq 4$에서 격자는, 원리상, S^1 위의 섹터 분류기로 작용할 충분한 계수를 획득한다. 각 후보 종좌표 t에 다음의 이산 라벨이 부여된다:

$$k(t) \;=\; \arg\min_{0 \leq k < L} \left|\arg Z(t) - (2k{+}1)\pi/L\right| \pmod{2\pi}, \tag{32}$$

학습된 위상에 가장 가까운 시클로토믹 섹터 $\omega_{k(t)}$를 명명하는 것으로, 리만 영점이 비자명한 부분 격자를 점유하여 $L = 2$가 허용하는 것보다 더 미세한 산술 층화를 제공하기를 기대한 것이다.

$L = 4$에서의 경험적 반증 (2026-04-08). 이 프로그램에 대한 직접 검정이 수행되었다: 임계선 판별 네트워크, $L = 4$, 은닉 폭 32, 시드 $\{42, 123, 777\}$ 3개, 학습 에폭 200, 라벨된 모집단은 리만 영점 50개와 간격 ≥ 0.5인 비영점 종좌표 200개 (학습 스크립트는 동반 GDL_UNIFIED 저장소의 `scripts/phase_L4_experiment.py`, 출력은 `outputs/analysis/phase_L4_experiment.{json,txt}`). 결과는 세 독립 축에서 모호함 없이 음성이다:

1. 세 시드 모두 영점/비영점 k-분포 독립성 χ^2 검정 통과 ($p = 0.127, 0.528, 0.410$; 풀링 $p = 0.154$).
2. 네 시클로토믹 섹터 $\{k = 0, 1, 2, 3\}$ 중 $k = 0, 1$만 점유되며 $k = 2, 3$은 모든 시드에서 정확히 *0*개 샘플 (비대칭 basin 붕괴).
3. 영점/비영점의 최근접 끌개 잔차 평균은 모든 시드에서 $\sim 5\%$ 이내로 일치.

$L = 2$의 자명한 붕괴와 $L = 4$의 비대칭 붕괴는 따라서 단일 근본 원인을 공유한다; 이제 이를 식별한다.

진단: Ψ-디커플링 결함. 판별 네트워크의 학습 손실은 $\mathcal{L} = \lambda_{\text{res}}\mathcal{L}_{\text{res}} + \lambda_{\text{curv}}\mathcal{L}_{\text{curv}} + \lambda_{\text{tgt}}\mathcal{L}_{\text{tgt}} + \lambda_{\text{pqo}}\mathcal{L}_{\text{pqo}}$의 합이며, 타겟 매칭 항 $\mathcal{L}_{\text{tgt}}$는 Definition 4.3 / Equation (43)의 Ψ를 기준으로 구성된다. 그러나 Ψ는 $\|X\|$에만 의존하는, 합성으로 선택된 $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ 곡선이며 ξ-영점 정보를 전혀 운반하지 않는다. 결과적으로:

- $\mathcal{L}$의 어느 항도 t-국소 영점 라벨을 학습에 주입하지 않는다;

- 코사인 PQO 항 $\mathcal{L}_{\text{pqo}}$는 t-무관 포텐셜이며, basin 선택은 t가 영점에 대해 어디에 있는지가 아니라 초기화에 의해 고정된다;
- 라벨링 규칙 Equation (32)는 따라서 영점이 무엇인지 한 번도 들은 적이 없는 네트워크 위에 얹힌 운영적으로 분리된 측정이다.

특히 Equation (31) (학습)와 Equation (32) (측정)는 호환되지 않는 신호 범주에 작용한다: 전자는 후자가 읽어내려는 t-국소 정보를 지운다. L을 2에서 $4, 8, \ldots$로 늘려도 이 결함은 복구되지 않는다 — 끊어진 고리는 L의 상류에 있다.

시클로토믹 PQO 프로그램의 상태. 이전에 정식화된 $L \geq 4$ 프로그램은 보류된다. 부활시키려면 Equation (43)을 진정한 영점 정보를 운반하는 타겟으로 교체해야 한다 (자연스러운 후보는 $\Psi(t) := \arg \xi(\frac{1}{2} + it)$ 또는 Equation (46)의 Hardy 위상 $\arg Z(t)$), $\mathcal{P}_{\cos}$를 학습 포텐셜에서 결과 위상에 대한 순수 측정으로 강등시키며, 새로운 감독 하에 $L = 4$ 프로토콜을 재실행해야 한다. 그러한 실험이 존재하기 전까지, 본 연구가 리만 영점의 시클로토믹 층화에 대해 어떤 주장도 지지하지 않는다; 데이터 파일 `phase_L4_experiment.*` 및 `phase_pi_half_verify.txt`는 결정적 음성 통제로 보존되며, 위 진단의 근거 기록의 일부이다.

비고 3.3 (보어–좀머펠트 유비)**.** 조건 $\mathcal{P}(\phi; L) = 0$은 $L\phi/2 = m\pi$ ($m \in \mathbb{Z}$)와 동치이다, 즉

$$\Delta\nu \;=\; m\pi, \qquad m \in \mathbb{Z}, \tag{33}$$

여기서 $\Delta\nu = L\phi/2$는 재조정된 위상 축적이다. 이는 반고전 역학의 보어–좀머펠트 양자화 조건과 정확히 같은 형태이며, 닫힌 궤도 주위의 작용 적분이 $\pi\hbar$의 정수배여야 한다 (적절한 단위에서). 광학에서 같은 조건이 보강 간섭을 결정한다: 경로 길이가 반파장의 정수배를 수용해야 한다. 위상 양자화 원리는 따라서 다음을 통합한다:

영역	양자화되는 변수	조건
QROP-Net	암호문 위상 ϕ_i	$\sin^2(2^{d_u-1}\phi_i) = 0$
반고전 양자역학	작용 적분 $\oint p\,dq$	$= (n + \frac{1}{2})\pi\hbar$
광학 (공진기)	광학 경로 길이 nL_{cav}	$= m\lambda/2$
임계선	$\xi(s)$의 위상	$\Delta\nu = m\pi$

Part II
해석적 확장: 공명 이론

이 부분의 모든 수학적 주장은 구체적인 *QROP-Net* 대응(비고 환경에서 표기)이 있거나 문헌에 독립적인 근거가 있다. 두 조건 모두 충족하지 못하는 공명소수법칙 초기 버전의 주장은 생략되었다.

4 완성 제타 함수의 위상 구조

4.1 리만 ξ-함수

정의 4.1 (완성 제타 함수)**.** 리만 ξ-함수는 다음과 같이 정의된다:

$$\xi(s) = \frac{1}{2}s(s-1)\pi^{-s/2}\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)\zeta(s), \tag{34}$$

여기서 $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$는 리만 제타 함수, Γ는 오일러 감마 함수이다. 함수 ξ는 전해석적(극이 없음)이며 함수 방정식을 만족한다:

$$\xi(s) = \xi(1-s). \tag{35}$$

임계선 $s = \frac{1}{2} + it$ 위에서 ξ는 실수값을 가진다: $\xi(\frac{1}{2} + it) \in \mathbb{R}$.

정의 4.2 (바이어슈트라스 곱 표현)**.** $\xi(s)$가 전해석적이므로, 그 영점 ρ (ζ의 비자명 영점)에 대한 바이어슈트라스 곱을 허용한다:

$$\xi(s) = e^{g(s)} \prod_{\rho} \left(1 - \frac{s}{\rho}\right), \tag{36}$$

여기서 $g(s)$는 수렴을 보장하는 전해석 함수이다. $\ln \xi$를 미분하면 로그 도함수를 얻는다:

$$\frac{\xi'(s)}{\xi(s)} = g'(s) + \sum_{\rho} \frac{1}{s-\rho}. \tag{37}$$

영점에서 떨어진 곳에서 $g'(s)$는 매끄러우며, 지배적 기여는 $s = \rho$ (즉 ζ의 비자명 영점)에서의 극에서 온다.

4.2 임계선 위의 진폭–위상 분해

일반적인 $s = \sigma + it$ ($\sigma = \frac{1}{2}$로 제한되지 않음)에 대해 ξ를 진폭과 위상으로 분해한다:

$$A(\sigma, t) = |\xi(\sigma + it)|, \tag{38}$$

$$v(\sigma, t) = \arg\, \xi(\sigma + it), \tag{39}$$

따라서 $\xi(\sigma + it) = A(\sigma, t)\, e^{iv(\sigma,t)}$이다. $\log \xi = u + iv$ ($u = \log|\xi|, v = \arg \xi$)로 쓰면, 코시–리만 방정식이 다음을 준다:

$$v_\sigma = \mathrm{Re}\left(\frac{\xi'}{\xi}\right), \quad v_t = -\mathrm{Im}\left(\frac{\xi'}{\xi}\right), \quad u_t = -v_\sigma, \quad u_\sigma = v_t. \tag{40}$$

임계선 $\sigma = \frac{1}{2}$ 위에서:

$$\Phi_\xi(t) \;:=\; v(\tfrac{1}{2}, t) = \arg\, \xi(\tfrac{1}{2} + it), \tag{41}$$

$$A(t) \;:=\; A(\tfrac{1}{2}, t) = |\xi(\tfrac{1}{2} + it)|. \tag{42}$$

$\xi(\frac{1}{2} + it) \in \mathbb{R}$이므로, 위상 $\Phi_\xi(t)$는 $\{0, \pi\}$ 값만 가지며 (2π 모듈러), 각 영점 교차에서 π만큼

도약한다.

비고 4.1 (QROP-Net 대응: 진폭–위상 분리)**.** QROP-Net에서 송신 파면 $U_0 = e^{i\phi}$는 단위 진폭 ($|U_0| \equiv 1$)과 이산 위상 ϕ를 갖는다. 수신기는 세기 $I = |U_d|^2$로부터 ϕ를 복원해야 하며, 이는 회절이 초래한 진폭–위상 혼합을 "역전"시키는 것을 포함한다. 임계선 위의 구조 $\xi = A\,e^{iv}$는 동일한 수학적 도전을 제시한다: 진폭 포락선에서 기저 위상 구조를 분리하는 것.

4.3 이상적 위상 함수 $\Psi(n)$

독자 경고. 아래 Equation (43)의 합성 형태는 2026-04-08 감독 타겟으로서 경험적으로 반증되었다; 정의 직후의 Remark 4.2와 진단에 대한 Remark 3.2을 참조하라. 정의는 역사적 서술을 위해 보존된다; 이후 개정에서 사용되는 운영적 교체식은 Equation (44)이다.

정의 4.3 (매끄러운 소수 계수 위상)**.** 정수 $n \geq 2$에 대해 이상적 위상 함수는 다음과 같이 정의된다:

$$\Psi(n) = \alpha \log n + \frac{\beta \sin(\gamma \log n)}{n^{\delta}}, \tag{43}$$

여기서 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$는 구조 상수이다:

- $\alpha > 0$은 대수 상승(정렬 기울기)을 결정한다.
- $\beta \geq 0$은 진동 진폭(공명 강도)을 제어한다.
- $\gamma > 0$은 위상 회전 주파수(국소 감마 인자와 관련)이다.
- $\delta > 0$은 지수 감쇠를 제어한다: 진동 항은 $n^{-\delta}$로 감쇠하여, 큰 n에서 $\Psi(n) \to \alpha \log n$이 된다.

단조 항 $\alpha \log n$은 영점 계수 함수에 대한 리만–폰 만골트 공식 $N(T) \sim \frac{T}{2\pi} \log \frac{T}{2\pi e}$를 반영하며, 진동 보정 $\beta \sin(\gamma \log n)/n^{\delta}$는 소수 간격에 관련된 국소 요동에 대한 휴리스틱 대용으로 의도된 것이다.

비고 4.2 (Equation (43)의 디커플링 결함; 2026-04-08 기록)**.** Equation (43)의 형태는 크기 n에만(혹은 네트워크 구현에서는 $\|X\|$에만) 의존하는 합성 $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ 곡선이며, 리만 영점의 위치에 대한 정보를 전혀 운반하지 않는다. 이를 판별 네트워크의 타겟으로 사용할 경우 — Remark 3.2의 $L = 4$ 시클로토믹 PQO 실험에서처럼 — 네 손실 항 $\mathcal{L}_{\text{res}}, \mathcal{L}_{\text{curv}}, \mathcal{L}_{\text{tgt}}, \mathcal{L}_{\text{pqo}}$의 어느 것도 t-국소 영점 신호를 학습에 주입하지 않으며, 결과 네트워크는 L과 무관하게 영점/비영점 판별에 반드시 실패한다. 이 결함은 매개변수적이 아니라 구조적이다: $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$의 어떤 선택으로도 복구되지 않는다.

이후 개정에서 사용되는 의도된 교체는 임계선 위의 이상적 위상을 직접 재정의하는 것이다:

$$\Psi(t) \;:=\; \arg \xi(\tfrac{1}{2} + it), \tag{44}$$

또는 동등하게 Equation (46)의 Hardy Z-함수를 통해 $\Psi(t) := \arg Z(t)$로 잡는다. 어느 선택이든 구성에 의해 ξ-영점 정보를 공급하며, 감독 타겟과 시클로토믹 측정 Equation (32) 사이의 인과 사슬을 복원한다. 합성 형태 Equation (43)는 본문에 그 실패가 진단을 동기화시킨 역사적 객체로서만 보존된다.

감독-Ψ 제어 실험 (2026-04-08). 교체식 Equation (44)를 직접 시험하였다. 동일한 판별 네트워크 구조 (은닉폭 32, 3층, 세 시드 $\{42, 123, 777\}$, 200 에폭, $t \in [100, 200]$, 영점 50개 대 간격 ≥ 0.5의 비영점 200개)에 대해 $L = 4$ 기준선 대비 두 가지 한 줄 수정을 가하였다: (i) 모델의 Ψ 출력을 미리 계산한 $\arg \xi(\frac{1}{2} + it)$로 덮어쓰기하여 감독 신호로 공급, (ii) $\lambda_{\text{pqo}} = 0$으로 코사인 PQO를 학습에서 제거하고 오직 시클로토믹 측정 Equation (32)에서만 유지 (스크립트 `scripts/phase_supervised_experiment.py`, 출력 `phase_supervised_experiment.{json,txt}`). 결과는 헤드라인 지표 상 다시 음성이다 — 시드 풀링된 $\arg Z(t)$ 대 $\arg \xi(\frac{1}{2} + it)$의 위상 MSE가 영점과 비영점에서 사실상 동일하다 (평균 2.256 대 2.247, 비율 1.004, Welch $p = 0.976$) — 그리고 시드별 Welch 검정은 방향이 불일치한다 (한 시드에서 $p = 0.034$로 기대 순서와 반대). 그러나 두 가지 구조적 징후가 새롭고 유익하다:

1. $L = 4$ 기준선의 비대칭 분지 붕괴가 해제된다: 네 시클로토믹 구간 $k \in \{0, 1, 2, 3\}$ 모두 모든 시드에서 점유된다. $\mathcal{L}_{\text{pqo}}$에 의해 유도된 t-독립 어트랙터 고정이 삭제 실험을 통해 그 붕괴의 두 기여 요인 중 하나로 확인된 것이다.

2. 기록된 최적 검증 손실 ($\approx$ 1.5–1.7)이 기록된 위상 MSE ($\approx$ 2.25)보다 상당히 작으며, 이는 $\mathcal{L}_{\text{pqo}}$가 영으로 된 이후에도 $\mathcal{L}_{\text{tgt}}$ 기여가 $\mathcal{L}$의 작은 부분임을 함의한다. 남은 $\mathcal{L}_{\text{res}}$와 $\mathcal{L}_{\text{curv}}$ 항이 그래디언트를 지배하므로, 네트워크는 실제로는 $\arg \xi$를 적합하라고 요구받지 않는다.

이것은 위의 진단을 철회하지 않고 정교화한다: Ψ-디커플링은 Equation (43)의 필요 결함이며, Equation (44)는 타겟 수준에서만 그것을 복구한다; 그러나 손실 가중 불균형과 의심되는 측정 아티팩트 (채널별 $\arg Z$의 산술 평균화, 이는 Equation (41)가 예측하는 $\pm\pi$ 랩 신호를 파괴한다)는 추가적인 끊긴 연결이다. $\lambda_{\text{res}} = \lambda_{\text{curv}} = \lambda_{\text{pqo}} = 0$ (오직 $\mathcal{L}_{\text{tgt}}$만 활성) 및 원형 평균 읽기를 사용하는 두 번째 제어 실험은 아래 Remark 4.3에서 서술한다.

비고 4.3 (고립 실험: 감독 사슬은 건강, $\pm\pi$ 점프 표현력은 결함; 2026-04-09 기록)**.** Remark 4.2의 세 의심 결함 — (i) Equation (43)를 통한 Ψ-디커플링, (ii) 손실 가중 불균형, (iii) $\pm\pi$ 랩을 표현할 수 없는 산술 평균 읽기 — 를 분리하기 위해, 세 채널을 동시에 모두 차단한 최대 고립 제어를 실행하였다. 네트워크는 $\lambda_{\text{res}} = \lambda_{\text{curv}} = \lambda_{\text{pqo}} = 0$, 오직 $\mathcal{L}_{\text{tgt}}$만 활성으로 재학습하였고, 감독 타겟은 Equation (44)와 같이 $\arg \xi(\frac{1}{2} + it)$로 하드 설정하였으며, 샘플별 위상은 채널별 산술 평균이 아니라 원형 평균 $\arg \sum_c e^{i\hat{\Psi}_c}$로 산출하였다 (스크립트 `scripts/phase_isolation_experiment.py`, 출력 `phase_isolation_experiment.{json,txt}`; Remarks 3.2 and 4.2와 동일한 구조, 시드, 에폭, t-구간). 결과는 강하게 양성이다:

- **원형 읽기.** $\arg \xi(\frac{1}{2} + it)$에 대한 시드 풀링 위상 MSE가 ξ-영점 집합에서 2.1708, 비영점 집합에서 0.1195이며, 비율 18.16×, Welch $p = 1.18 \times 10^{-15}$이다. 시드별 비율은 각각 29.5, 31.9, 9.5이며 $p \in \{4.5, 3.7, 5.5\} \times 10^{-6}$이다.

- **산술 읽기, 동일 가중.** 동일한 학습 실행을 기존 산술 평균으로 읽어내면 영점/비영점 평균이 2.410 대 1.849, 비율 1.30, 풀링 $p = 0.046$로 붕괴된다. 따라서 원형 대 산술의 차이는 학습 차이가 아니라 측정 차이이다.

Remark 4.2의 두 가설이 모두 확인된다: 손실 가중 불균형 (ii)와 산술 평균 읽기 (iii)는 각각 신호를 은폐하기에 충분하며, 둘이 합쳐져 Remark 3.2와 첫 감독 제어의 음성 결과를 완전히

설명한다. 둘이 모두 차단되면 감독 사슬 $\arg\xi(\frac{1}{2}+it) \mapsto \mathcal{L}_{\text{tgt}} \mapsto \hat{\Psi}$은 건강하다: 비영점 MSE 0.12는 네트워크가 매끄러운 가지 위에서 $\arg\xi$를 사실상 완벽하게 학습함을 보인다.

잔존하는 영점 MSE $2.17 \approx (\pi/2)^2$는 깔끔한 해석을 가진다. 임계선 위에서 ξ는 실수이며, 수치적으로 우리 캐시에서 $|\mathrm{Im}\,\xi|/|\mathrm{Re}\,\xi| \sim 10^{-53}$이므로 $\arg\xi$는 사실상 모든 리만 영점에서 부호를 전환하는 $\{0,\pi\}$-값 계단 함수이다. 네트워크 출력 $\hat{\Psi}(t)$는 매끄러운 $\mathbb{R}$-값 장(場)이며 그러한 순간 $\pm\pi$ 점프를 표현할 수 없다; 영점 근방에서 최적의 원형 평균 적합은 상수를 제외하면 중간값이며, 정확히 $(\pi/2)^2$을 MSE에 기여한다. 따라서 남은 결함은 타겟에도 읽기에도 있지 않고 판별 네트워크의 출력 표현에 있으며, Remarks 3.2 and 4.2에서는 L을 올려서만 간접 대응된다; 올바른 해결은 매끄러운 영점 교차 타겟 (예컨대 $\mathrm{sign}(Z(t)) \cdot e^{-|Z(t)|^2/\sigma^2}$) 또는 $\xi(\frac{1}{2}+it)$를 복소 벡터로 예측하고 사후에 arg를 읽는 헤드를 요구한다.

매끄러운 영점 교차 확인 (2026-04-10). 동일한 고립 설정 ($\lambda_{\text{res}} = \lambda_{\text{curv}} = \lambda_{\text{pqo}} = 0$, `in_features`$=128, 3$ 시드) 에서, $\pm\pi$ 불연속 없이 동일한 부호 정보를 부호화하는 두 가지 매끄러운 대리 타겟을 시험하였다:

- **범프 타겟** $\Psi_{\text{bump}}(t) = \mathrm{sign}(\mathrm{Re}\,\xi) \cdot e^{-(\mathrm{Re}\,\xi)^2/\sigma^2}$, $\sigma = \mathrm{median}(|\mathrm{Re}\,\xi|)$: 영점 MSE $= 0.935$, 비영점 MSE $= 0.693$, 비율 $1.35\times$ (갭 축소 92.6%).
- **정규화 타겟** $\Psi_{\text{norm}}(t) = \mathrm{Re}\,\xi(\frac{1}{2}+it)\big/\max|\mathrm{Re}\,\xi|$: 영점 MSE $= 1.8\times10^{-5}$, 비영점 MSE $= 5.8\times10^{-4}$, 비율 $0.03\times$ (갭 축소 99.8%).

정규화 타겟은 영점/비영점 갭을 완전히 소멸시킬 뿐 아니라 역전시키며, 영점이 비영점보다 더 쉬워진다. 이는 $\pm\pi$ 불연속이 유일한 병목이었음을 확정한다: 타겟이 매끄러우면 네트워크 아키텍처와 학습 파이프라인에 잔존 결함이 없다. 프로그램의 해석적 내용은 보존되며; 오직 $\{0,\pi\}$ 부호화만 교체가 필요하다. (스크립트 `scripts/smooth_zero_crossing.py`, 출력 `smooth_zero_crossing.{json,txt}`.)

우리는 고립 및 매끄러운 타겟 실험을 프로그램의 해석적 내용 — Equation (44)의 동일시 $\Psi(t) = \arg\xi(\frac{1}{2}+it)$ — 이 옳은 자기 쌍대 타겟이라는 증거로 기록한다; 매끄러운 타겟 변형이 남은 표현 가능성 장벽을 해소한다.

4.4 리만–지겔 ϑ 함수와의 연결

임계선 위 ζ의 고전적 위상 분석은 리만–지겔 세타 함수를 사용한다:

$$\vartheta(t) = \arg\Gamma\left(\frac{1/4+it/2}{1}\right) - \frac{t}{2}\log\pi \;\approx\; \frac{t}{2}\log\frac{t}{2\pi} - \frac{t}{2} - \frac{\pi}{8} + O(t^{-1}). \tag{45}$$

하디 Z-함수는 다음과 같이 정의된다:

$$Z(t) = e^{i\vartheta(t)}\zeta(\tfrac{1}{2}+it), \tag{46}$$

이는 실수 t에 대해 실수이다. 부호 변화가 임계선 위 ζ의 영점을 표시한다. 그람 점 g_n은 $\vartheta(g_n) = n\pi$로 정의되어, t-축을 따른 위상 양자화 격자를 제공한다.

정의 4.4 (그람 점)**.** n번째 그람 점 g_n은 다음을 만족한다:

$$\vartheta(g_n) = n\pi, \quad n \in \mathbb{Z}. \tag{47}$$

연속된 그람 점 사이에서 위상 $\vartheta(t)$는 정확히 π만큼 진행한다. 논증 원리에 의해, 높이 T까지의 $\zeta(\frac{1}{2}+it)$ 영점 수는:

$$N(T) = \frac{1}{\pi}\Big[\vartheta(T) + \operatorname{Im}\log\zeta(\tfrac{1}{2}+iT)\Big] + O(1). \tag{48}$$

비고 4.4 (QROP-Net 대응: 위상 격자)**.** 그람 점 $\{\vartheta(g_n) = n\pi\}$는 임계선 위의 이산 위상 격자를 형성하며, 이는 QROP-Net의 SLM 위 2^{d_u}개 이산 위상 수준과 직접 유비된다. 두 시스템 모두에서 근본적 질문은 동일하다: 연속 신호(광학 파면, ξ-함수)가 규정된 이산 위상 격자와 정렬되는가?

5 게이트 구조: 소수 탐지로서의 위상 공명

이제 임계선 위 또는 근방의 "공명" 점을 식별하는 2-게이트 기준을 형식화한다.

5.1 게이트 A: 위상 양자화 (정렬)

정의 5.1 (게이트 A — 위상 양자화 조건)**.** 복소 s-평면에서 기준점 $(1/2, t_{\mathrm{ref}})$으로부터 (σ, t)까지의 경로를 고려한다. 이 경로를 따른 총 축적 위상 변화는:

$$\Delta v(\sigma,t) = \int_{t_{\mathrm{ref}}}^{t} v_t(\tfrac{1}{2},\tau)\,d\tau + \int_{1/2}^{\sigma} v_\sigma(\sigma',t)\,d\sigma'. \tag{49}$$

게이트 A는 이 위상 축적이 π의 정수배일 것을 요구한다:

$$\boxed{\mathsf{G}_{\mathrm{A}}: \quad \Delta v(\sigma,t) = m\pi, \quad m\in\mathbb{Z}.} \tag{50}$$

임계선 $(\sigma = 1/2)$ 위에서 경로는 t-방향으로만 축소되며, 게이트 A는:

$$\Delta v(\tfrac{1}{2},t) = \vartheta(t) - \vartheta(t_{\mathrm{ref}}) + \arg\zeta(\tfrac{1}{2}+it) - \arg\zeta(\tfrac{1}{2}+it_{\mathrm{ref}}) = m\pi, \tag{51}$$

$t_{\mathrm{ref}} = 0$이고 $\vartheta(0) = 0$이면, 그람 점 조건 $\vartheta(t) = m\pi$로 환원된다 ($\arg\zeta$ 보정까지).

비고 5.1 (QROP-Net 대응: $\sin^2$ 양자화)**.** 게이트 A는 QROP-Net 양자화 손실 $\mathcal{L}_{\mathrm{quant}}$ (Equation (20))의 정확한 해석적 정수론 대응물이다. QROP-Net에서 $\sin^2$ 벌칙은 연속 위상을 가장 가까운 이산 수준으로 유도하며; 게이트 A는 연속 위상 $v(\sigma,t)$가 π의 정수배로 양자화된 점을 선택한다. 위상 양자화 연산자 (Equation (30))에서 $L = 2$로 놓으면 $\mathcal{P}(v;2) = \sin^2(v) = 0$ ($v = m\pi$에서)를 얻으며, 이것이 정확히 게이트 A이다.

5.2 게이트 B: 위상 정류 (곡률)

정의 5.2 (게이트 B — 위상 정류 조건)**.** 위상이 σ-방향에서 정류이다:

$$\boxed{\mathsf{G}_{\mathrm{B}}: \quad v_\sigma(\sigma,t) = 0.} \tag{52}$$

코시–리만 관계식 (Equation (40))에 의해, 이는 다음과 동치이다:

$$\mathrm{Im}\left(\frac{\xi'(\sigma+it)}{\xi(\sigma+it)}\right)=0, \tag{53}$$

그리고 진폭 극값 조건 $u_t(\sigma,t)=0$과도 동치이다, 즉

$$\frac{\partial}{\partial t}|\xi(\sigma+it)|=0. \tag{54}$$

게이트 B는 진폭 $A(\sigma,t)$가 t-방향에서 국소 극대(또는 안장점)를 갖는 점을 선택한다.

비고 5.2 (물리적 해석: 공명 봉우리)**.** 산란 이론 [12]에서 $\xi(s)$는 산란 진폭으로 해석될 수 있으며, 비자명 영점은 공명에 대응한다. 공명에서 산란 진폭은 국소 극대에 도달하고 (게이트 B: $u_t=0$) 위상 이동은 π-증분을 통과한다 (게이트 A: $\Delta v=m\pi$). 이는 정확히 공진 공동에서 보강 간섭의 조건이다: 파동이 공명에서 "머물며", 위상 결맞음을 유지하면서 진폭을 축적한다.

비고 5.3 (QROP-Net 대응: 충실도 손실)**.** 게이트 B는 관심 점에서 진폭 $A(t)$가 정류일 것을 요구한다. QROP-Net에서 충실도 손실 $\mathcal{L}_{\mathrm{fid}}$ (Equation (19))는 복원된 진폭 패턴을 목표와 비교한다. $\mathcal{L}_{\mathrm{fid}}$를 최소화하면 시스템은 진폭 정류 상태로 향한다: 수렴 시 예측 세기가 목표와 일치하여 $\partial\hat{I}/\partial(\mathrm{params})=0$이 된다. 두 시스템 모두 정확한 신호 복원의 필요 조건으로서 진폭 안정성을 강제한다.

5.3 결합 판별식: 공명점

정의 5.3 (공명 소수 선택)**.** s-평면의 점 (σ^*,t^*)가 두 게이트를 동시에 만족하면 공명점이다:

$$\boxed{\pi_{\mathrm{s}}(\sigma^*,t^*)=1 \quad\Longleftrightarrow\quad \begin{cases}\mathsf{G}_{\mathrm{A}}: & \Delta v(\sigma^*,t^*)=m\pi\\ \mathsf{G}_{\mathrm{B}}: & v_\sigma(\sigma^*,t^*)=0\end{cases}} \tag{55}$$

$\sigma^*=\frac{1}{2}$ (임계선 위)이면, 공명점은 $\zeta(s)$의 영점 또는 준영점에 대응한다. 정수 n이 공명점 t_n에서 위상 정렬 조건 $\Phi_\xi(t_n)=\Psi(n)$을 만족하면 공명 소수로 선택된다.

두 조건의 동시 만족이 결정적 특성이다:

- 게이트 A만으로는 너무 많은 점을 선택한다 (영점 사이의 모든 그람 점 포함).
- 게이트 B만으로는 위상 정렬되지 않은 진폭 극값을 선택한다.
- 두 조건의 교차가 위상 양자화되고 진폭 극값인 후보—진정한 공명의 특징—를 산출한다.

6 σ-리프트와 오차 허용

6.1 임계선으로부터의 편차

정의 6.1 (σ-리프트)**.** 두 게이트를 만족하는 공명점 (σ^*,t^*)에 대해 σ-리프트는:

$$\ell:=\sigma^*-\frac{1}{2}. \tag{56}$$

리만 가설은 모든 비자명 공명점에 대해 $\ell = 0$이라는 진술과 동치이다.

명제 6.1 (오차 임계치 유비)**.** σ-리프트 ℓ은 *Kyber*의 *LWE* 오차 $|e|_{\mathbb{Z}_q}$와 동일한 구조적 역할을 수행한다:

	QROP-Net	**임계선**
변수	$\lvert e\rvert_{\mathbb{Z}_q}$	$\ell = \sigma^* - 1/2$
임계치	$\lceil q/4 \rfloor = 1920$	$\ell = 0$
성공	$\lvert e\rvert_{\mathbb{Z}_q} < 1920$	$\ell = 0$ (*RH*)
실패 모드	$\mathrm{DFR} = 1$	임계선 밖의 영점
민감도	$\Delta d = 0.1\,mm$	$\ell \neq 0$

두 시스템 모두에서, 신호가 비가역적으로 소실되는 **경성 경계**가 존재한다. 한 시스템의 "오차"는 문자 그대로의 복호화 실패이며; 다른 시스템에서는 대칭축으로부터 영점의 이탈이다.

6.2 산란 해석과 유니타리성

Khare [12]는 $\zeta(s)$를 산란 진폭으로 해석하고 비자명 영점을 공명으로 보는 것을 제안했다. LeClair와 Mussardo [13]는 영점을 산란 시스템의 양자화된 에너지로 취급하여 이를 형식화하고, 영점 위치를 파악하는 베테 안자츠/위상 양자화 접근법을 도출했다.

그들의 프레임워크에서, $\sigma^* \neq \frac{1}{2}$인 영점 $s = \sigma^* + it^*$는 비유니타리 산란 행렬에 대응한다: 시스템에 흡수 또는 누출이 있다. σ-리프트 ℓ은 비유니타리성의 정도를 정량화한다:

$$|\ell| = |\sigma^* - \tfrac{1}{2}| \propto \text{“흡수 계수”}, \tag{57}$$

여기서 $\ell = 0$은 유니타리(무손실) S-행렬에, $\ell \neq 0$은 산일 채널에 대응한다.

비고 6.1 (QROP-Net 대응: 채널 손실)**.** QROP-Net에서 광학 채널은 위상 신호를 열화시키는 잡음 (포아송, 읽기 잡음, ADC 양자화)을 도입한다. "채널 품질"은 LWE 오차로 직접 측정된다: 더 높은 잡음 $\to$ 더 큰 $|e|_{\mathbb{Z}_q}$ $\to$ DFR 임계치에 더 가까움. 유사하게 $|\ell| > 0$은 해석적 연속에서의 "잡음"을 나타낸다—영점이 정확히 대칭축 위에 있지 않다. 두 시스템 모두 이상적 기준 (격자점, 임계선)으로부터의 거리로 신호 열화를 측정한다.

6.3 베리 위상과 홀로노미

$\xi(s)$의 영점 주위 위상 감김은 위상적 불변량을 제공한다.

명제 6.2 (위상 감김수)**.** $\mathcal{C}$를 $\xi(s)$의 정확히 N개 영점을 둘러싸는 s-평면의 닫힌 윤곽이라 하자. 그러면:

$$\oint_{\mathcal{C}} \nabla v \cdot d\mathbf{s} = 2\pi N, \tag{58}$$

이는 논증 원리에 의한 것이다. 이는 홀로노미에 대한 진술이다: 루프 주위의 총 위상 변화는 둘러싸인 영점당 2π이며, 양자역학의 베리 위상 [9]과 직접 유비된다—순환 경로에 걸쳐 축적된 기하학적 위상이 천 수의 2π배인 것.

게이트 A의 조건 $\Delta v = m\pi$ (기준점에서 (σ, t)까지의 열린 경로를 따라)는 부분 홀로노미 조건이다: 경로가 m번의 반회전을 축적하여, 각 공명점에 위상적 위상 지수 m을 고정한다.

비고 6.2 (QROP-Net 대응: 위상 래핑)**.** QROP-Net에서 2-채널 (Re, Im) 출력은 $0/2\pi$ 위상 래핑 불연속을 피하기 위해 특별히 설계되었다. 동일한 위상적 장애물이 ξ-함수에서도 나타난다: $v(\sigma, t)$는 영점에서 분기 절단과 2π 점프를 갖는다. 감김수 (Equation (58))는 이 점프를 계수하며, 이는 QROP-Net의 원형 통계 (Equation (25))가 $0/2\pi$ 경계를 올바르게 처리하는 것과 같다.

7 다원군 영점 탐지: 다원적 프레임

게이트 조건의 수치적 구현에는 임계선 위 로그 도함수 ξ'/ξ의 견고한 평가가 필요하며, 여기서 ξ는 영점을 가져 ξ'/ξ가 발산한다. 다원적 프레임 접근법은 여러 방향 채널을 사용하여 특이점을 평균화함으로써 이를 해결한다.

7.1 표적 함수와 평가점

표적 함수 f는 리만 ξ와 디리클레 L-함수에 걸쳐 통합된다:

$$\xi(s) = \frac{1}{2}s(s-1)\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)\zeta(s), \tag{59}$$

$$\Lambda(s,\chi) = \left(\frac{q}{\pi}\right)^{(s+\epsilon)/2}\Gamma\left(\frac{s+\epsilon}{2}\right)L(s,\chi), \tag{60}$$

여기서 q는 모듈러스, $\epsilon \in \{0,1\}$은 디리클레 지표 χ의 패리티 지시자이며, 모든 평가는 임계선 $s(t) = \frac{1}{2} + it$ 위에서 수행된다.

로그 도함수는 오일러 곱을 통해 소수와 직접 연결된다:

$$\frac{f'(s)}{f(s)} = -\sum_{\rho}\frac{1}{s-\rho} + (\text{매끄러운 부분}), \tag{61}$$

여기서 합은 비자명 영점 ρ에 대해 수행되며, 지배적 기여는 근방 영점에서 온다. 이는 오일러 곱 표현과 직접 관련된다:

$$\zeta(s) = \prod_{p\ \text{소수}}(1-p^{-s})^{-1}, \qquad L(s,\chi) = \prod_{p}(1-\chi(p)p^{-s})^{-1}, \tag{62}$$

여기서:

$$-\frac{f'(s)}{f(s)} \approx \sum_{n\geq 1}\Lambda(n)\chi(n)\,n^{-s}, \tag{63}$$

$\Lambda(n)$은 폰 만골트 함수이다 ($n = p^k$이면 $\Lambda(n) = \log p$, 아니면 0). 소수에 대한 진동 합이 게이트 A가 양자화하는 진동을 직접 생성한다.

7.2 방향 채널

f'/f를 단일 방향으로만 평가하는 대신 (잡음과 앨리어싱에 민감), m개의 방향 채널을 도입한다. 각 채널 k는 기저 벡터를 갖는다:

$$\mathbf{e}_k = (\cos\theta_k,\ \lambda_k\sin\theta_k), \tag{64}$$

여기서 θ_k는 채널 각도, λ_k는 비등방 축척 인자이다. 권장 3-채널 표준 집합은:

$$(\theta, \lambda, w) = (-30^\circ, 1.10, 0.40),\ (15^\circ, 0.85, 0.35),\ (60^\circ, 1.00, 0.25), \tag{65}$$

채널 가중치 w_k는 $\sum w_k = 1$로 정규화된다.

비등방 축척 행렬이 국소 기하에 적응한다:

$$M(t) = \mathrm{diag}\left(\frac{1}{\mu(t)},\ \frac{1}{\nu(t)}\right), \tag{66}$$

여기서 $\mu(t), \nu(t) > 0$은 매끄러운 프로필 함수이다. 단계 $h > 0$에 대한 실제 방향 변위는:

$$\delta_k(t) = h\,(v_{k,x} + i v_{k,y}), \quad \mathbf{v}_k = R(\theta(t))\,M(t)\,\mathbf{e}_k, \tag{67}$$

여기서 $R(\theta)$는 회전 행렬이고 $\theta(t)$는 t_0 주위에서 매끄럽게 변한다.

7.3 중심 차분 로그 도함수

채널 k를 따른 유효 로그 도함수는 중심 차분으로 계산된다:

$$D_k \xi(s) \approx \frac{\xi(s+\delta_k) - \xi(s-\delta_k)}{2h\,\xi(s)}. \tag{68}$$

가중 다채널 로그 도함수는:

$$\hat{L}(t) = \sum_k w_k \cdot \frac{f(s+\delta_k) - f(s-\delta_k)}{2h\,f(s)}, \tag{69}$$

채널 평균화가 방향 편향을 줄이고 영점 근방의 안정성을 향상시킨다. f가 해석적이므로 중심 차분의 오차는 $O(h^2)$이다. $\hat{L}(t) = v_t(t) + i\,v_\sigma(t)$로 실부와 허부로 분해한다.

7.4 게이지 ODE에 의한 위상 보정

실부 $v_t(t)$에는 최종 판별식 적용 전에 제거해야 하는 느린 표류가 포함된다. 게이지 ODE를 정의한다:

$$\tau\dot{\psi} + \psi = v_t, \quad \dot{\phi} = \psi, \tag{70}$$

초기 조건 $\phi(t_0) = 0, \psi(t_0) = v_t(t_0)$. 여기서 $\tau > 0$은 게이지 감쇠 상수이다 (기본값: $\tau = 0.04$). ODE는 v_t를 적분하면서 고주파 잡음을 평활화한다. 수치 기법은 안정적 사다리꼴 이산화를 사용한다:

$$\alpha_j = \frac{\Delta t_j}{\tau + \Delta t_j}, \tag{71}$$

$$\psi_j = \psi_{j-1} + \alpha_j(v_{t,j} - \psi_{j-1}), \tag{72}$$

$$\phi_j = \phi_{j-1} + \tfrac{1}{2}(\psi_j + \psi_{j-1})\,\Delta t_j. \tag{73}$$

7.5 최종 판별 함수

게이지 보정된 최종 판별식은 두 게이트를 결합한다:

$$\boxed{F_2(t) = \mathrm{Im}\Big\{ e^{-i\phi(t)} \Big(\hat{L}(t) - \dot{\phi}(t) \Big) \Big\} = 0.} \tag{74}$$

F_2의 영점 t^*에서:

- 허부가 사라져, 위상 보정된 로그 도함수가 축적된 게이지 위상과 정렬됨 → **게이트 A** (위상 양자화)가 만족됨.
- F_2의 영점 통과 부호 변화가 위상 교차를 나타냄 → **게이트 B** (정류)가 국소적으로 만족됨.

비고 7.1 (QROP-Net 대응: 블라인드 자가 교정)**.** 게이지 ODE (Equation (70))는 진정한 영점 위치를 모른 채 위상 표류를 자기 보정한다. 이는 진정한 암호문을 모른 채 렌즈 오정렬을 보정하는 QROP-Net의 블라인드 TTO (Equation (29))와 구조적으로 동일하다. 두 시스템 모두:

1. 정답이 아닌 물리/수학 기반 제약을 사용하며,
2. 소수의 단계로 수렴하고 (TTO는 15회, F_2는 $O(N)$ 격자점),
3. 신호 구조의 내적 일관성을 통해 자가 교정을 달성한다.

7.6 수치 검증과 수렴

판별식 $F_2(t) = 0$은 균일 격자 $[T - W, T + W]$에서 N개 점으로 수치 탐색된다 ($W = 0.002$–0.005). 알고리즘:

Algorithm 1: 다원적 영점 탐지

Input: 표적 f, 대역 중심 T, 창 W, 채널 $\{(\theta_k, \lambda_k, w_k)\}$, 단계 h, 게이지 τ
Output: 영점 후보 $\{t^*\}$

```
s_j ← 1/2 + i t_j (균일 격자 t_j ∈ [T − W, T + W])
foreach 채널 k 및 격자점 j do
    δ_k(t_j) ← h (v_{k,x} + i v_{k,y}) (Equation (67) 경유)
    D_k ← [f(s_j + δ_k) − f(s_j − δ_k)]/(2h f(s_j))
L̂(t_j) ← Σ_k w_k D_k
추출: v_t ← Re(L̂), v_σ ← Im(L̂)
게이지 ODE (Equation (71)–73) 적분으로 φ(t_j) 획득
F_2(t_j) ← Im{e^{−iφ_j}(L̂_j − φ̇_j)}
F_2의 부호 변화 탐지; 선형 보간으로 정밀화
불변성 검증: 프레임 M_0 vs M_2, 채널 교환, 창 이동
```

성질 7.1 (수렴 속도)**.** $h_{\min}$을 시험된 최소 단계라 하자. 수렴 지표는:

$$p_{\mathrm{LD}} = \frac{\log \sup_t |\mathrm{LD}(h) - \mathrm{LD}(h_{\min})|}{\log h} \approx 2.0, \tag{75}$$

$$p_{F_2} = \frac{\log \sup_t |F_2(h) - F_2(h_{\min})|}{\log h} \approx 2.0, \tag{76}$$

이는 중심 차분에 대해 기대되는 $O(h^2)$ 수렴을 확인한다. 영점 위치 t^*는 다음에 대해 불변이다:

- 프레임 프로필 (M_0 평탄 vs M_2 강): $|t^*_{M_0} - t^*_{M_2}|/\Delta t_{\text{grid}} < 10^{-3}$.
- 채널 구성 (3-채널 vs 2-채널): $r_{\text{channel}} < 0.1$.
- 창 이동 ($\pm\delta$ 섭동): $r_{\text{window}} < 0.2$.

검증된 표적은 다음을 포함한다:

함수	대역	t^*
$\xi(s)$	$t \approx 141.12$	141.123703
$L(s, \chi_3^{\text{odd}})$	$t \approx 140.61$	140.611723
$L(s, \chi_8^{\text{even}})$	$t \approx 141.08$	141.083569
$L(s, \chi_5^{\text{cmplx}})$	$t \approx 140.97$	140.966280

모든 결과는 단계 스위프 $h \in \{2 \times 10^{-7}, 10^{-6}, 5 \times 10^{-6}, 10^{-5}\}$ 하에서 불변이다.

7.7 교차 검증: 세 독립 축

$F_2 = 0$으로부터의 영점 후보는 근본적으로 다른 오차 프로필을 가진 세 독립 데이터 소스에 대해 검증된다:

7.7.1 축 A: 부분 오일러 곱 매칭

부분합 $S_N(t;\chi) = \sum_{n \le N} \Lambda(n)\chi(n)\, n^{-1/2-it}$는 충분히 큰 N에 대해 $s = \frac{1}{2} + it$ 근방에서 $-f'(s)/f(s)$를 근사한다. $\hat{L}(t^*)$와 $S_N(t^*;\chi)$ 사이의 허용 범위 내 일치가, 영점 후보가 오일러 곱과 일치함을 확인한다.

7.7.2 축 B: 명시적 체비셰프 $\psi(x)$ 복원

소수 계수 함수 $\psi(x) = \sum_{n \le x} \Lambda(n)$은 명시적 공식을 통해 영점으로부터 재구성될 수 있다:

$$\psi(x) = x - \sum_{\rho} \frac{x^\rho}{\rho} - \log(2\pi) - \frac{1}{2}\log(1 - x^{-2}), \tag{77}$$

여기서 ρ는 ζ의 비자명 영점에 대해 수행된다. $F_2 = 0$에서 얻은 영점 높이 t^*를 대입하고 재구성된 $\psi(x)$를 정확한 계단 함수와 비교하면 독립적 검증이 된다.

7.7.3 축 C: 등차수열 편향 신호

디리클레 L-함수에 대해, 등차수열 $p \equiv a \pmod q$에서의 소수 분포가 제3의 신호를 제공한다. $\psi(x;q,a)$에 대한 명시적 공식의 편향 항 $\sum_\rho x^\rho/\rho$는 영점 높이에 의해 결정되는 주파수로 진동하여 독립적 확인을 제공한다.

8 ■ Hardy-Z 부호변화 탐지기로서의 F_2-판별식

계층 1. 본 섹션은 본 프로그램의 핵심 검증 경험 결과를 동일시한다: 제 7절의 게이지 ODE에서 도입된 다채널 판별식 F_2는, 해석 신호 구성까지의 차이를 제외하면, 정확히 Hardy Z-함수의 부호 변화 탐지기이다. 동일시는 두 단계로 확립된다: 실함수의 해석 신호가 영점에서 갖는 인수에 대한 해석적 진술 (Proposition 8.1), 그리고 $Z(t)$를 근사하는 매끄러운 네트워크가 단순 영점에서 $\arg(Z_{\text{out}}) = \pi/2$로 포화되는 이유를 설명하는 신경 계 corollary (Corollary 8.2).

8.1 Hardy Z와 해석 신호 동일시

Equation (46)에서 Hardy Z-함수

$$Z(t) = e^{i\vartheta(t)}\,\zeta\big(\tfrac{1}{2} + it\big) \tag{78}$$

는 실수 t에 대해 실수이며, 그 부호 변화는 임계선 위 ζ의 비자명 영점과 일대일 대응한다. 이로써 Z는 리만 영점 위치를 찾도록 설계된 판별식을 시험할 자연스러운 실수 신호이다.

명제 8.1 (실함수 영점에서의 위상)**.** $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$를 t_0에서 단순 영점을 갖는 실함수라 하고, $z(t) = f(t) + i\,H[f](t)$를 그 해석 신호라 하자 (여기서 H는 힐베르트 변환). 그러면

$$\arg\big(z(t_0)\big) = \pm\tfrac{\pi}{2},$$

이고 부호는 f가 음에서 양으로 교차하는지 그 반대인지에 의해 결정된다.

Proof. t_0에서 $f(t_0) = 0$이므로 $\operatorname{Re} z(t_0) = 0$이며, Titchmarsh 정리에 의해 $H[f](t_0) \neq 0$이 일반적으로 성립한다. 따라서 $z(t_0)$는 순허수이고 그 부호는 교차 방향으로 결정된다. □

따름정리 8.2 (신경망의 부호 변화 정규화)**.** $Z(t)$를 연속 복소 함수 $Z_{\text{out}}(t)$로 근사하는 신경망은 단순 영점 t_0에서 $\arg(Z_{\text{out}}(t_0)) \to \pm\pi/2$를 만족해야 한다. 왜냐하면 *Equation* (41)의 이상적 불연속 $\arg\xi : 0 \to \pi$가 그 중간값으로 정규화되기 때문이다.

Proposition 8.1 and Corollary 8.2을 제 7절의 판별식 정의 $F_2(t) = \operatorname{Im}\{e^{-i\varphi}(\hat{L} - \dot{\varphi})\}$와 결합하면 다음 동일시를 얻는다.

정리 8.3 ($F_2 =$ Hardy Z 부호변화 탐지기)**.** $Z_{\text{out}}(t)$를 *Equation* (70)의 게이지 *ODE* $\dot{\varphi} = \hat{L}(t)$를 만족하는 $Z(t)$의 매끄러운 신경 근사라 하자. 그러면 근사가 충실한 임의의 구간 $I \subset \mathbb{R}$에서

$$\{\,t \in I : F_2(t) = 0\,\} \;=\; \{\,t \in I : Z(t) = 0\,\} \;=\; \{\,t \in I : \zeta(\tfrac{1}{2} + it) = 0\,\}.$$

Proof. $F_2(t) = \operatorname{Im}\{e^{-i\varphi(t)}(\hat{L}(t) - \dot{\varphi}(t))\} = 0$은 $\hat{L}(t) - \dot{\varphi}(t)$가 $e^{i\varphi(t)}$와 공선일 때와 동치이며, 이는 게이지 ODE에 의해 해석 신호의 인수가 중간값 $\pm\pi/2$에 도달하는 것과 동치이다. 따라서 Proposition 8.1에 의해 Z의 영점과 동치이다. □

8.2 경험 검증: $t \in [10, 50]$에서 10/10 영점 탐지

관찰 8.4 (F_2 탐지, 저구간)**.** *Adam* ($\eta = 10^{-3}$, *200 epoch*)으로 $t \in [10, 50]$에서 $Z(t)$의 매끄러운 신경 근사는 *10*개 *LMFDB* 영점 모두에서 $|F_2(t_k)| < 0.021$로 수렴하며, *15 epoch* 이후 잔차

손실 $\mathcal{L}_{\text{res}} < 10^{-4}$ 이다. 출력 위상 $\arg(Z_{\text{out}}) \in [1.47, 1.62]$는 *Corollary 8.2*과 정확히 일치하게 $\pi/2 \approx 1.5708$ 주위 ± 0.06 창 안에 들어간다.

Table 1: Adam + $\cos^2$ PQO의 $t \in [10, 50]$ 탐지 결과, 10 LMFDB 영점, 200 epoch.

t_k	$\lvert F_2 \rvert$	$\sin^2$ PQO	$\cos^2$ PQO	$\arg(Z_{\text{out}})$
14.13	0.021	1.000	**0.000**	1.581
21.02	0.001	1.000	**0.000**	1.563
25.01	0.003	1.000	**0.000**	1.557
30.42	0.019	1.000	**0.000**	1.562
32.94	0.000	1.000	**0.000**	1.562
37.59	0.009	1.000	**0.000**	1.571
40.92	0.000	1.000	**0.000**	1.565
43.33	0.004	1.000	**0.000**	1.573
48.01	0.003	1.000	**0.000**	1.584
49.77	0.005	1.000	**0.000**	1.582

두 관찰이 강조되어야 한다. 첫째, $|F_2| < 0.021$과 $\cos^2 \text{PQO} < 0.0002$의 동시 만족은 자명하지 않은 결합 조건이다: 네트워크가 (i) 해석 신호의 허수 성분이 소멸하고 (ii) 시클로토믹 격자의 양자화된 위상 어트랙터가 만족되는 점을 찾았다는 뜻이다. 같은 10개 점에서 두 조건이 동시에 만족될 수 있다는 사실이 바로 $\cos^2$ Maslov 보정이 작동하고 있음을 보여준다. 둘째, 잔존 격차 $\arg(Z_{\text{out}}) \neq \pi/2$ (최대 ≈ 0.01)는 유한 학습의 아티팩트이며 구조적 장애물이 아니다; 학습 시간이 길어질수록 격차는 단조적으로 좁아진다.

8.3 영점 난이도 위계와 Lehmer 현상

모든 영점이 동등하게 쉽게 탐지되는 것은 아니다. Table 1의 10개 영점은 $|F_2|$에서 거의 두 자릿수에 이르는 범위를 가진다: 가장 쉬운 영점은 $|F_2| \lesssim 10^{-3}$으로 수렴하고, 가장 어려운 영점 ($t_1 = 14.13$과 $t_6 = 37.59$)은 2×10^{-2} 근방에서 포화된다.

비고 8.1 (Lehmer–Odlyzko 연결)**.** $Z(t)$가 실수축을 거의 스치지만 교차하지 않는 영점 쌍 — 고전적 Lehmer 현상 — 은 Montgomery–Odlyzko의 GUE 간격 통계에서 가까운 영점 쌍에 대응한다. 우리 설정에서 이들은 해석 신호의 위상이 $\pm\pi/2$ 근처에서 더 오래 머무는 영점이며, 이에 따라 F_2-판별식의 수렴이 더 느리다. Table 1의 난이도 위계는 따라서 이상 현상이 아니라 예상되는 것이다.

9 ■ 고위영점으로의 확장: $t \in [100, 200]$

계층 1. Theorem 8.3의 동일시 F_2 = Hardy-Z 부호변화 탐지기는 $Z(t)$의 해석 신호에 대한 진술이며 본질적 높이 의존성을 갖지 않는다. 자연스러운 건전성 검사는 제 8.2절의 수치 파이프라인이 타겟 구간이 한 자릿수 올라가도 완전 탐지를 계속 생산하는지 보는 것이다. 결과적으로 그렇다.

관찰 9.1 (고위영점 탐지)**.** 제 *8.2*절의 실험을 $t \in [100, 200]$에서 *50*개 *LMFDB* 영점 ($k = 26, \ldots, 79$에 대해 `mpmath.zetazero`(k)로 계산), *500* 격자점, 그리고 확대된 네트워크 (은닉폭 *64*, 33,540 매개변수)로 반복하였다. *Adam* + $\cos^2$ *PQO*, $\eta = 10^{-3}$, *200 epoch*으로:

Table 2: 저구간 대 고구간 탐지.

지표	$t \in [10, 50]$, 10 영점	$t \in [100, 200]$, 50 영점
탐지율	10/10	**50/50**
$\max \lvert F_2 \rvert$	0.021	0.060
$\max \cos^2$ PQO	0.0002	0.0011
$\arg(Z_{\text{out}})$ 범위	$[1.55, 1.58]$	$[1.54, 1.60]$
학습 벽시계 시간	2 분	19 분

50개 고위영점 모두 $|F_2| < 0.1$을 만족하고, 48개가 0.04 이하이다. 가장 어려운 두 영점 — $t = 118.79$ ($|F_2| = 0.060$)와 $t = 114.32$ ($|F_2| = 0.058$) — 조차도 탐지 임계치 내에 편하게 들어있다. Remark 13.1의 임계 동기화 전이가 $\sim$ 10 epoch에서 일어나고, $\arg(Z_{\text{out}}) \approx \pi/2$ 패턴도 저구간과 동일하며, Maslov 보정과 위상 잠금 메커니즘이 특정 높이 창의 아티팩트가 아님을 확인시켜준다. 이것이 비자명한 스케일에서 Theorem 8.3의 직접적 수치 확증이다.

비고 9.1 (확장이 확립하지 않는 것)**.** 실험은 F_2-탐지기가 그 정답 — 영점 목록 — 이 공급될 때 계속 작동함을 검증한다. 탐지기가 미지의 영점을 찾아낼 수 있는지는 검증하지 않는다: 학습 루프가 F_2를 평가할 격자점을 결정하기 위해 LMFDB 영점 목록을 사용하기 때문이다. 자가 교정, 블라인드 영점 발견의 문제는 열려 있으며, 제 III부와 Section 14.3의 열린 문제 논의의 동기 중 하나이다.

10 ■ $|F_2|$ 잔차: 잠정적 중시각 관측량

계층 2 (2026-04-08 부분 재해석 포함). 제 9절의 고위영점 확장을 실행하면서, 개별 영점에서의 수렴 후 크기 $|F_2(t_k)|$가 무특징적 임의 산포가 아니라 체계적 높이 및 공간 패턴을 보인다는 점을 발견하였다. 본 섹션은 원래 관찰 (2026년 4월, 14,441개 영점)과 이후 2026-04-08 부분 재해석을 기록한다. 재해석은 개별 영점 수준의 주장은 약화시키지만 총괄적 스케일 주장은 건드리지 않는다. 독자가 주장의 범위가 어떻게 좁혀졌는지 볼 수 있도록 양쪽 모두 보존한다.

10.1 원래 관찰 (2026년 4월)

$|F_2|$ 잔차를 $[10, 50]$에서 $[5000, 10000]$까지의 7개 광역 구간과 $[10000, 13000]$을 덮는 23개 세부 구간을 합쳐 총 14,441개 영점에서 계산하였다. 누적 탐지율 (균일 임계치 이하인 $|F_2|$를 갖는 영점)은 99.99%였다.

Table 3: 원래의 14,441 영점 스윕에서 얻은 높이 구간별 $|F_2|$ 평균 잔차.

구간	영점 수	탐지율	$\overline{\lvert F_2 \rvert}$
$[10, 50]$	10	10/10	0.0209
$[100, 200]$	50	49/50	0.0208
$[200, 500]$	190	190/190	0.0119
$[500, 1000]$	380	380/380	0.0083
$[1000, 2000]$	868	868/868	0.0058
$[2000, 5000]$	3,003	3,003/3,003	0.0020
$[5000, 10000]$	5,622	5,622/5,622	0.0014

이 데이터셋에서 원래 세 가지 개별 영점 수준 주장이 제기되었다:

(O1) **고전 통계로부터의 독립성.** 개별 영점 잔차 $|F_2(t_k)|$는 $|Z'(t_k)|$, $|Z''(t_k)|$, 정규화 간격 s_k, 인수 함수 $S(t_k)$, 리만–지겔 도함수 $\vartheta'(t_k)$, 국소 밀도, 간격 분산, 간격 자기상관, 그리고 국소 Z-면적 $\int_{t_k-0.3}^{t_k+0.3} |Z|$ 모두에 대해 Pearson $|r| < 0.09$와 Spearman $|\rho| < 0.09$를 보였다.

(O2) **공간 클러스터링.** $|F_2(t_k)|$는 가장 가까운 6개 영점 이웃의 $|F_2|$ 평균과 Spearman $\rho = +0.895$ ($p \approx 10^{-141}$)로 상관되었으며, 이는 임계선 위에 서로 다른 성격의 "중시각 도메인"이 존재한다는 증거로 해석되었다.

(O3) **장거리 자기상관.** 시차-Δ 자기상관 $C(\Delta)$는 $\Delta \sim 3$ 내에서 ≈ 0.4로 급격히 떨어지고 $\Delta = 200$까지 ≈ 0.33에서 거의 평탄한 상태로 유지되며, 두 성분 구조 (단거리 지수 + 장거리 평탄)를 시사한다.

종합하여 이것들은 게이지 ODE가 "임계선의 새 렌즈"로서 작용하여 무작위 행렬 이론과 고전적 $S(t)$-기반 도구로는 보이지 않는 구조를 드러낸다는 증거로 읽혔다.

10.2 2026-04-08 부분 재해석

비고 10.1 ($|F_2|$ 개별 영점 주장의 부분 재해석)**.** 2026-04-08에 수행된 모델 독립성 감사는 (O1)–(O3)을 개별 영점 수준에서 상당히 약화시키는 반면, Table 3의 총괄적 스케일 구조는 건드리지 않았다.

구체적으로, 동일 구조를 다른 시드, 다른 게이지 버퍼 (φ_0, ψ_0) 초기화, 다른 학습 영점 목록 셔플로 재학습하면 개별 영점의 $|F_2(t_k)|$ 값의 순위 정렬이 실행 간에 재현되지 않는다. 동일 구간에 대한 독립적 두 실행의 개별 영점 Spearman 상관은 대부분의 구간에서 $+0.2$ 이하로 떨어지며, 이는 $|F_2(t_k)|$를 영점 t_k의 고유 성질로 해석하는 것과 불일치한다. 특히, 공간 클러스터링 통계 $\rho_{\text{cluster}} = +0.895$는 이웃 영점 잔차를 결합시키는 학습 시간 매끄러움 사전 분포에 의해 부분적으로 부풀려져 있고, $C(\Delta)$의 장거리 평탄치 ≈ 0.33은 모든 실행에서 나타나지만 학습 의존적 수준으로 나타난다.

재해석에서 살아남는 것은 Table 3의 구간들에서 나타나는 $\overline{|F_2|}$의 높이 의존적 **평균 스케일**이다: $t \sim 50$에서의 $\overline{|F_2|} \approx 0.021$로부터 $t \sim 10{,}000$에서의 $\overline{|F_2|} \approx 0.0014$에 이르는 단조 감소가 모든 시드에서 상대 변동 $\sim$10% 이내로 재현되며, 그 형태는 $\alpha \in [0.4, 0.5]$인 멱법칙 $\overline{|F_2|} \sim t^{-\alpha}$와 일치한다.

따라서 Table 3과 평균 스케일 주장은 탐지기 잔차의 진정한 높이 의존성에 대한 계층 2 증거로 유지하며, 개별 영점 주장 (O1)–(O3)은 "시사적이지만 모델 오염된" 상태로 강등한다: 패턴은 학습된 모델의 진정한 특징이지만, 모델로부터 임계선의 근저 산술에 이르는 추론은 개별 영점 수준에서 관찰된 비재현성에 의해 차단된다. 본 섹션은 바로 이 축소 자체가 정보 가치를 가진 진단이기 때문에 이 논문에 유지된다; 그러한 철회 기록의 역할에 관해서는 Section 14.3도 참조.

10.3 2026-04-10 후속: "어려움 군집"은 기저 대역폭 잡음

2026-04-09에서 2026-04-10에 걸쳐, $|F_2|$ 데이터 내부의 잔차 어려움 군집에 대해 열 개의 실험 연쇄 (Lehmer 회귀, 5-seed 앙상블, hidden 폭 스케일링, 표본 밀도 스케일링, 잔차 스펙트럼, 군집 물리, 입력 기저 스케일링, 수렴 확장)를 수행하였다. 구체적으로, 학습된 모델 (`in_features`= 64, `hidden`= 64, seed= 42)에서 밴드 $t \in [100, 200]$의 $t \in [165, 173.5]$ 구간

다섯 영점이 평균 $|F_2| \approx 0.036$을 보였으며, 이는 밴드 평균 0.020의 약 $1.8\times$에 해당한다. 연쇄 실험은 네 가지 후보 해석을 기각하고 다섯 번째를 식별하였다.

기각된 가설.

(E1) *Lehmer*형 근접쌍. 51개 학습 밴드에 걸친 15,422개 영점 전체에 대한 $|F_2(t_k)|$와 Riemann–von Mangoldt 정규화 간격 $g_{\min}^{\mathrm{norm}}(t_k)$의 다변량 회귀, 그리고 별도의 `mpmath` 기반 고위 t 스캔 모두 $|r| < 0.03$을 주었다. 군집 밴드에서 가장 조밀한 정규화 간격을 가진 영점 $t = 121.37$ ($g_{\min}^{\mathrm{norm}} = 0.027$)은 오히려 밴드 내 가장 쉬운 영점이다.

(E2) 다중 *basin* 시드 의존성. 동일 하이퍼파라미터로 5-seed 앙상블 학습을 수행한 결과 영점 전체에 걸쳐 $\mathrm{corr}(\mathrm{mean}, \mathrm{std}) = +0.70$을 얻었으나, 어려운 영점에서 앙상블 이득은 없었다 ($|F_2|^{\mathrm{ensemble}}/|F_2|^{\mathrm{seed-mean}} \approx 1.00$). 이는 군집을 다수-국소최소 현상으로 해석하는 것을 배제한다.

(E3) 은닉층 용량. `in_features`$= 64$ 고정에서 `hidden` $\in \{32, 64, 128\}$ 스케일링은 단조 역방향 경향을 주었다: 전역 $\overline{|F_2|}$가 $0.019 \to 0.022 \to 0.030$으로 증가하여, 더 넓은 은닉층이 군집에 도움이 되지 않았다.

(E4) 학습 표본 밀도. `num_points`를 500에서 1500으로 증가시키면 전역 $\overline{|F_2|}$가 32%, 군집 최댓값 $|F_2|$가 57% 개선되었다; $t = 173.41$에서는 65% 개선. 이는 처음에는 "샘플링 해상도" 치료제로 읽혔으나, 결국 아래에서 식별되는 기저 대역폭 병목의 대리지표임이 드러났다.

식별된 원인: 입력 기저 대역폭. 입력 임베딩은 스칼라 t를 푸리에 특성 벡터로 승격시킨다:

$$t \longmapsto \left(\tfrac{t-\mu}{\sigma},\ \sin(\omega_1 t), \cos(\omega_1 t), \ldots, \sin(\omega_K t), \cos(\omega_K t)\right),$$

여기서 $\omega_k = 2\pi k/(t_{\max} - t_{\min})$이고 $K = (\texttt{in_features} - 1)/2$이다. 밴드 $[100, 200]$에서 `in_features`$= 64$이면 $K = 31$이고 대역폭 천장이 고정된다:

$$\omega_{\max}^{(64)} = \frac{2\pi \cdot 31}{100} \approx 1.948\ \mathrm{rad/unit}\, t, \qquad \text{최소 주기} \approx 3.23\ (\text{단위 } t).$$

군집 내부에서 $t \approx 169.095$와 $t \approx 169.912$의 두 영점은 간격 $\Delta t \approx 0.82$의 쌍을 이룬다. 이 간격 사이에서 두 번의 부호 변화를 표현하려면 기저가 다음을 포함해야 한다:

$$\omega \gtrsim \frac{\pi}{\Delta t} \approx 3.83\ \mathrm{rad/unit}\, t, \tag{79}$$

이는 `in_features`$= 64$ 천장의 약 $1.97\times$이다. 이 관찰을 반증 가능한 명제로 정식화한다.

명제 10.1 (입력 기저 대역폭 필요조건)**.** 폭 $W = t_{\max} - t_{\min}$의 밴드 $[t_{\min}, t_{\max}]$ 위에서, $\omega_k = 2\pi k/W$인 푸리에 특성 사상 $t \mapsto (\sin \omega_k t, \cos \omega_k t)_{k=1}^{K}$에 대해 선형인 함수들의 클래스를 $\mathcal{F}_K^{\mathrm{lin}}$라 하자. 임의의 두 종대 $t_a, t_b \in [t_{\min}, t_{\max}]$에 대해 $\Delta t := |t_a - t_b| > 0$이라 하자. 다음 샘플링 이론적 한계가 성립한다: 만약

$$K < \frac{W}{2\,\Delta t}, \tag{80}$$

이면, $f(t_a) = f(t_b) = 0$이고 $f'(t_a) \cdot f'(t_b) < 0$인 비자명한 $f \in \mathcal{F}_K^{\mathrm{lin}}$가 존재할 수 없다. 특히 간격 Δt에서 $f \in \mathcal{F}_K^{\mathrm{lin}}$의 두 부호 변화 영점은 $K \geq W/(2\Delta t)$를 강제한다.

증명 개요. $\mathcal{F}_K^{\text{lin}}$ 의 함수는 $[0, W]$ 위의 차수 $\leq K$ 의 실수 삼각다항식이다. Nyquist–Shannon 샘플링 정리를 그 $2K$ 차원 푸리에 기저에 적용하면, 연속되는 부호 변화 사이의 최소 주기가 $W/(2K)$ 로 아래로 유계이다. 따라서 간격 $\Delta t < W/(2K)$ 에서의 두 부호 변화는 $\mathcal{F}_K^{\text{lin}}$ 에서 실현 불가능하며, 이가 (80)이다. □

비고 10.2 (비선형 확장과 intermodulation 간극)**.** 문제의 네트워크는 $\mathcal{F}_K^{\text{lin}}$ 에 속하지 않는다: 세 겹의 ResonantBlock 층이 푸리에 특성에 곱셈, 리지 비선형성, 게이지 ODE 적분을 합성한다. 원리상 $\sin(\omega_j t) \cdot \sin(\omega_k t) = \frac{1}{2}[\cos((\omega_j - \omega_k)t) - \cos((\omega_j + \omega_k)t)]$ 형태의 곱과 고차 intermodulation 캐스케이드는 $\omega_{\max}^{\text{eff}} = L \cdot \omega_{\max}$ 까지의 성분을 만들 수 있으며, 여기서 L 은 네트워크 깊이이다. 이는 형식적으로 대역폭 천장을 들어올려야 한다. 그러나 우리 실험 자료 (Table 4)는 선형 기저 천장 (80)에서 정확히 날카로운 실패를 보이며, 비선형적으로 들어올려진 천장 $L \cdot \omega_{\max}$ 에서는 실패하지 않는다.

이 간극은 신경망의 *spectral bias* 문헌과 일관된다: 유한한 학습 예산에서 MLP는 최저주파 성분을 먼저 학습하는 경향을 가지며, intermodulation 캐스케이드는 주파수에 따라 발산하는 학습 시간에서만 활성화된다 [21, 22]. 이는 Neural Tangent Kernel 고유값 감쇠로부터 유도 가능하다 [20]. 이러한 유한-예산 체제 안에서, 학습된 네트워크의 유효 대역폭은 형식적 곱셈 상승 $L \cdot \omega_{\max}$ 가 아니라 선형 기저 천장의 상수배에 의해 위로 유계이다. ResonantBlock 아키텍처에 대한 "$\omega_{\max}^{\text{eff}}(E) \leq c(E) \cdot \omega_{\max}^{\text{basis}}$, $c(E) = O(1)$ ($E \to E_{\max}$ 유한 학습 예산)" 형태의 엄밀한 진술은 여기서 유도하지 않으며 열린 문제로 남긴다; 실험이 보이는 것은 천장이 경험적으로 $L \cdot \omega_{\max}$ 가 아니라 명제 10.1처럼 거동한다는 것이다.

$[100, 200]$ 밴드와 $t \approx 169$ 쌍의 경우 (80)은 $K \geq 61$, 즉 `in_features` ≥ 123 을 준다.

Riemann–von Mangoldt 대입. 조건 (80)은 Riemann–von Mangoldt 국소 영점 밀도 $N'(t) \sim (2\pi)^{-1} \log(t/2\pi)$ 과 결합될 때 해석적 수론적 내용을 얻는다. 이로부터 평균 영점 간격은 다음과 같다:

$$\langle \Delta t \rangle(t) \sim \frac{2\pi}{\log(t/2\pi)}. \tag{81}$$

Lehmer 압축 인자 $c_{\text{L}} \in (0, 1]$ 을 도입하여 높이 t 에서의 폭 W 의 전형적 밴드의 최소 간격이 $\Delta t_{\min} \gtrsim c_{\text{L}} \cdot \langle \Delta t \rangle(t)$ 를 만족한다고 가정하자. 이를 (80)에 대입하면 높이 의존 대역폭 요구조건을 얻는다:

$$K(t, W) \geq \frac{W \log(t/2\pi)}{4\pi\, c_{\text{L}}}, \tag{82}$$

동치로 `in_features` $\geq (W \log(t/2\pi))/(2\pi\, c_{\text{L}}) + 1$. $W = 100$, $t \approx 150$, $c_{\text{L}} \approx 1/3$ (Lehmer 형 군집)인 경우 $K \gtrsim 82$, `in_features` $\gtrsim 165$ 을 주며, 이는 `in_features` $\in [64, 128]$ 의 경험적 천이 구간을 포함한다. 식 (82)은 아키텍처-해석 다리이다: ξ-영점 탐지를 위해 요구되는 푸리에 특성 용량은 높이에 로그적으로 증가하며, 이는 $N'(t)$ 법칙과 일치한다. 특히 Table 3에서 $\overline{|F_2|}$ 가 높이에 따라 겉보기로 개선되는 현상은 원래 스윕이 `num_points` $= \max(200, 10\, n_{\text{zeros}})$ 자동 스케일링으로 실행되어 무차원 비율 $K/(W \log t)$ 를 보존했기 때문에 (82)을 암묵적으로 만족하는 고정 `in_features` 와 양립한다; 이는 높이 스케일링 표를 ξ 의 어떤 해석적 성질이 아니라 아키텍처 조건에 연결한다.

기저 스케일링에 의한 확인. `hidden`$= 64$, seed$= 42$, `num_points`$= 500$, 학습 예산 100 epoch 고정하에 `in_features` $\in \{32, 64, 128, 256\}$ 을 스케일링한 결과:
두 가지 특징이 두드러진다. 첫째, `in_features`$= 64$ 에서의 군집 초과는 `in_features`$= 128$ 에서 최선의 시드에서는 사라지지만, 5-시드 앙상블 (시드 42, 7, 123, 2026, 314)은 상당한 변동

Table 4: 고정 학습 예산에서의 군집 vs. 비군집 $\overline{|F_2|}$. 5-시드 앙상블 행 (시드 $42, 7, 123, 2026, 314$)이 단일 실행 주장을 대체한다; 군집 개선은 평균 25%이나 시드 분산이 높다.

in_feat	$\omega_{\max}$	전역	군집	대조	비율
32	0.942	0.0140	0.0140	0.0140	1.00×
64	1.948	0.0218	0.0361	0.0202	1.79×
128 (시드 42)	3.958	0.0164	0.0150	0.0166	0.90×
128 (5-시드)	**3.958**	**0.0207**	**0.0269±0.012**	**0.0200**	**1.42 ± 0.73×**
256	7.980	0.0214	0.0581	0.0173	3.36×

성을 드러낸다: 군집 대 비군집 비율의 평균은 1.42 ± 0.73 (범위 0.61–2.44×)이며, 3/5 시드가 비율 < 1.2을 달성하고 2/5에서는 군집이 지속되거나 악화된다. 군집 영점별 변동계수(CV)는 시드 간 46%에서 106%에 이른다. 따라서 대역폭 조건 (80)은 군집 해소의 필요조건이지만 충분조건은 아니다: Nyquist 천장이 통과된 후에도 학습 역학(시드 의존 초기화)이 상당한 영향을 유지한다. 앙상블 평균에서 군집 $\overline{|F_2|}$는 `in_features`$= 64$ 기준선 대비 25% 개선된다 (0.0269 vs. 0.0361), 이는 대역폭 메커니즘을 모집단 수준에서 확인하면서 단일 실행의 완전 해소 주장을 배제한다. 둘째, `in_features`$= 256$은 100 epoch에서 수렴에 실패하며 새로운 무관한 어려움 군집을 보인다.

과매개변수화 잡음의 분리. 학습을 300 epoch까지 확장하고 50-epoch 간격의 best-validation 체크포인트를 취하면 대역폭 효과를 최적화 효과로부터 분리할 수 있다. `in_features`$= 128$의 경우 best validation이 epoch 143에서 0.0550으로 안정화되고 이후 평탄하며, 군집 비율은 0.75×로 개선되고 $\overline{|F_2|}^{\text{cluster}}$가 0.0106까지 낮아진다 ($\overline{|F_2|}^{\text{other}} = 0.0142$ 대비). `in_features`$= 256$의 경우 best validation이 300 epoch 내내 0.224에 머물러 `in_features`$= 128$ 최솟값보다 약 4× 나쁘며, 전역 $\overline{|F_2|}$는 0.0214에서 0.0099로 개선되지만 군집 비율은 3.87×로 유지된다. 따라서 `in_features`$= 256$의 실패는 독립적인 과매개변수화 병리 현상 (확장된 파라미터 공간에 대해 Adam+gradient-clip 학습 예산이 불충분)이며 대역폭 문제가 아니다; 이는 `in_features` $\in \{32, 64, 128\}$에서의 대역폭 해석을 훼손하지 않는다.

2026-04-08 재해석에 대한 귀결. 본 실험은 Section 10.4의 두 번째 열린 질문을 닫는다: $[165, 173.5]$의 군집이라는 구체적이고 모델 의존적인 개별 영점 어려움이, 영점의 고유 성질이 아니라 임베딩 $\{\omega_k\}_{k=1}^{K}$의 성질임을 드러냈다. 따라서 개별 영점 $|F_2|$ 값을 임계선 위의 관측량으로 읽으려는 시도는, 먼저 해당 밴드의 가장 작은 영점 쌍에 대해 기저 대역폭 조건 (80)이 충족되는지를 검증해야 한다. Table 3의 평균 스케일 주장은 영향을 받지 않는다. 왜냐하면 그것은 자동 스케일링 규칙 `num_points` $= \max(200, 10 \cdot n_{\text{zeros}})$을 통해 (암묵적으로) 조건이 충족되거나 대략 충족되는 밴드들에 대한 평균이기 때문이다.

10.4 여전히 열려 있는 것

2026-04-10 후속 이후 여전히 열려 있는 질문은 다음과 같다:

1. **높이 스케일링 법칙 [2026-04-12 부분 해결].** 블라인드 외삽 재현율은 $t{\sim}200$에서 $t{\sim}1100$까지 97.5–98.8%로 안정적이며 (3시드, $K \in \{128, 256\}$), 정밀도는 고높이에서 개선된다. 이는 대규모 성능 저하를 배제한다. 세부 질문—$\overline{|F_2|}$이 진정한 멱법칙을 따르는지, 그 지수가 $N(t)$의 $\log\log t$ 보정과 일치하는지—은 분리된 시드 가족에 대한 오차 막대가 있는 연속 스윕을 여전히 요구한다.

2. **대역폭-청정 개별 영점 관측량.** `in_features`$= 128$의 5-시드 앙상블은 (80) 충족 후에도 개별 영점 $|F_2|$ 값의 변동계수가 시드 간 46–106%에 달함을 확인한다. 따라서 개별 영점 값은 순진한 의미에서 재현 불가이다. 앙상블 평균 군집 $\overline{|F_2|}$는 대역폭 부족 기준선 대비 25% 개선되어, 모집단 수준의 메커니즘은 확인된다. 더 정교한 불변량 (예: 부트스트랩 앙상블에서 $|F_2(t_k)|$의 최솟값을 "달성 가능 잔차"로 해석)을 추출할 수 있는지는 여전히 열려 있다.

3. **과매개변수화 실패 양상.** `in_features`$= 256$이 300 epoch 내에 수렴에 실패한 것 (best validation 0.224, `in_features`$= 128$의 0.055 대비)은 동일한 $t \in [165, 173.5]$에서 대역폭 기원일 수 없는 "새로운" 군집을 보인다. 이것이 (a) Adam+gradient-clip 학습 스케줄 잡음, (b) 다른 기전을 통해 동일 군집을 부활시키는 진정한 과매개변수화 병리, 또는 (c) 시드 우연인지는 미해결이다.

Part III
실패한 방향과 그 진단

본 부는 성공하지 못한 경험 프로그램을 압축된 형태로 모은다. 각 섹션은 ■ (계층 3)로 표시되며, 각각 프로그램의 한 단락 설명으로 시작하여 진단 사슬을 거쳐 추출된 교훈으로 닫힌다. 내용은 의도적으로 조밀하다 — 실패 방향당 전형적으로 1–2 페이지 — 이는 검증된 자료와 추측 자료를 밀어내지 않으면서 완전한 진단을 유지하기 위함이다. 서두른 독자는 제 III부를 건너뛰어도 되지만, 후속 실험을 계획하는 독자는 주의 깊게 읽어야 한다.

11 ■ 시클로토믹 $\cos^2$ PQO 학습 ($L = 2, 4$): Ψ-디커플링과 고립 캐스케이드

프로그램. 3층 공명 판별 네트워크를 Remark 3.2의 시클로토믹 $L \in \{2, 4\}$ 코사인 제곱 양자화 손실 $\mathcal{L}_{\text{pqo}}$와 Equation (43)의 합성 크기 전용 타겟 Ψ_n을 함께 사용하여 $t \in [100, 200]$에서 리만 영점과 비영점 좌표를 분리하도록 학습시킨다.

결과. $L = 2$와 $L = 4$ 양쪽에서 음성. $L = 2$에서 네트워크는 자명한 어트랙터 $\phi \to \pi/2$로 붕괴하여 영점과 비영점 어느 쪽도 판별하지 못한다. $L = 4$에서 학습은 어트랙터 붕괴 없이 수렴하지만, 결과 위상 MSE (대 $\arg Z(t)$)는 영점과 비영점 간에 구분이 불가능하다 (세 시드에서 풀링된 Welch $p > 0.12$, 시클로토믹 구간 $k = 2, 3$ 공란). 완전한 표 결과는 Remark 3.2 참조.

진단. 실패를 네 단계로 추적한다 (날짜는 실험 일정이 아니라 진단 사슬을 나타낸다):

1. **타겟 디커플링 (Remark 4.2, 2026-04-08).** Equation (43)의 합성 타겟 Ψ_n은 $\|X\|$ (또는 n)에만 의존하여 t-국소 리만 영점 정보를 전혀 운반하지 않는다. $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$의 어떤 선택으로도 이를 복구할 수 없다; 결함은 구조적이다.

2. **감독 교체는 필요하지만 충분하지 않다 (Remark 4.2, 2026-04-08).** 타겟을 해석적 정답 $\Psi(t) = \arg \xi(\frac{1}{2} + it)$로 교체하고 $\mathcal{L}_{\text{pqo}}$를 학습에서 제거하면 (측정에서만 유지),

$L = 4$의 비대칭 분지 붕괴가 해제되지만 헤드라인 분리 지표는 영가설 근방에 남는다 ($p = 0.976$, 비율 1.004).

3. **손실 가중 불균형과 산술 평균 읽기는 추가적인 끊긴 고리이다 (Remark 4.2, 2026-04-08).** 잔차 손실 가중 $\lambda_{\text{res}} = 1$, $\lambda_{\text{curv}} = 0.1$이 감독 $\mathcal{L}_{\text{tgt}}$를 압도하고, $\hat{\Psi}$을 읽어내기 위해 사용된 채널별 산술 평균이 임계선 위 위상 점프 구조가 예측하는 $\pm\pi$ 랩 신호를 파괴한다.

4. **고립이 사슬을 확인한다 (Remark 4.3, 2026-04-09).** $\lambda_{\text{res}} = \lambda_{\text{curv}} = \lambda_{\text{pqo}} = 0$으로 설정하고 원형 평균으로 읽어내면, 비영점 집합에서 $p = 1.18 \times 10^{-15}$로 감독 학습이 회복되며, 영점 잔존 MSE $\approx (\pi/2)^2$은 매끄러운 네트워크가 각 영점에서 $\arg \xi(\frac{1}{2} + it)$의 $\pm\pi$ 불연속을 표현할 수 없음으로 완전히 설명된다.

교훈. 네 개의 독립적 실패 모드가 쌓여 하나의 음성 결과를 만들어낼 수 있다. 해석적 동일시가 실험적으로 반증되었다고 선언하기 전에, 감독 사슬의 모든 고리가 개별적으로 격리되어야 한다: 타겟 주입, 손실 가중, 측정 연산자, 출력 공간 표현력. 프로그램의 해석적 내용 $\Psi(t) = \arg \xi(\frac{1}{2} + it)$은 캐스케이드를 살아남는다; 매끄러운 장 출력 표현이 마지막 장애물이었으며, 2026-04-10에 $\{0, \pi\}$ 계단 타겟을 정규화된 매끄러운 대리 $\operatorname{Re}\xi / \max|\operatorname{Re}\xi|$로 교체하여 해소되었다: 영점/비영점 MSE 비율이 18.2× 에서 0.03× 로 감소한다 (Remark 4.3). 복소 벡터 읽기 헤드는 미시험 대안으로 남는다 (제 14.3절).

12 ■ 위상-게이지 경사하강 (PGGD)

프로그램. PGGD는 판별 네트워크의 중간 상태의 S^1-값 위상 구조를 활용하기 위해 도입된 사용자 정의 옵티마이저이다. 각 매개변수 업데이트는 주변 원 다발의 접공간으로 투영되어 최적화 궤적이 게이지 대칭 $\phi \mapsto \phi + \text{const}$를 존중하도록 한다. 가설은 PGGD가 허위의 전역 위상 자유도를 제거함으로써 제 8절의 F_2 기반 영점 탐지 과제에서 Adam을 능가할 것이라는 것이었다.

결과. 시험된 모든 시드에서 Adam 대비 음성. PGGD는 (i) 동일 epoch 예산 내에 수렴하지 못하거나, (ii) Adam 기준선보다 작은 판별 격차로 더 높은 학습 손실에 수렴한다. $t \in [10, 50]$ 벤치마크에서 Adam의 최종 F_2-MSE는 일관되게 PGGD 최상 실행의 2–4× 작다.

진단. 관련된 두 메커니즘:

1. **S^1 위의 에르고딕 확산.** PGGD가 사용하는 접 투영은 각 업데이트의 반지름 성분을 제거하지만 각도 성분 전체를 보존한다. 다수의 스텝에 걸쳐 각도 업데이트는 실효 스텝 크기 η와 epoch 수에 선형적으로 커지는 분산으로 대략 확산적으로 누적된다. 따라서 투영된 궤적은 본질적으로 균일하게 S^1을 탐색하며 (각도 mod 2π의 Weyl 등분포), 옵티마이저가 구현하도록 설계된 바로 그 게이지 제거를 물리친다. PGGD가 반지름 자유도를 제거해 얻는 것을 각도 자유도의 임의 보행으로 잃는다.

2. **$\mathcal{L}_{\text{pqo}}$와의 그래디언트 스케일 불일치.** 코사인 양자화 손실은 최소값에서 멀리 있는 영역에서 $O(1)$ 그래디언트를 갖고 근방에서 $O(|\phi - \phi_*|)$ 그래디언트를 갖는다. PGGD의 접 투영은 Adam의 매개변수별 적응적 스케일링에 비해 첫 번째 영역을 증폭시켜 어트랙터 근방에서 지나치게 큰 실효 학습률을 생성한다.

교훈. 게이지 존중 옵티마이저가 적응적 *1*차 방법의 표본 효율을 자동으로 물려받지는 않는다. 올바른 접 투영은 결맞음 탐지와 호환되지만 이를 함의하지는 않는다. PGGD 프로그램은 적응적 각도별 스텝 크기에 의한 가능한 재활 아이디어로 유지된다 (제 14.3절 참조). 그러나 현재 형태로는 F_2 탐지기에서 Adam의 대체재로 사용되어서는 안 된다.

Part IV
종합

13 구조적 대응 표

본 연구 전반에 걸쳐 식별된 7개의 구조적 대응을 형식화한다:

Table 5: QROP-Net과 공명 프레임워크 사이의 7개 구조적 대응.

#	QROP-Net (구체적)	공명 (해석적)	공유 수학 구조
1	$\sin^2(2^{d-1}\phi)$ 양자화 손실	$\Delta v = m\pi$ 위상 양자화 (게이트 A)	주기적 위상 벌칙: $\mathcal{P}(\phi; L) = \sin^2(L\phi/2) = 0$ (격자 위치에서)
2	NTT (이산) + FrFT (연속 분수)	임계선 위 $\xi(s)$의 푸리에 분석	스펙트럼 분해: 대수 구조 $\leftrightarrow$ 주파수 영역
3	$X^n + 1 = 0$ 근: 단위원 위 n개 등간격 위상	위상 감김 $\oint \nabla v \cdot ds = 2\pi N$	시클로토믹/원형 양자화: S^1 위의 이산 위상
4	LWE 오차 임계치: $\lvert e\rvert_{\mathbb{Z}_q} < q/4 = 1920$	σ-리프트: $\lvert\sigma^* - 1/2\rvert = 0$ (RH)	신호 복원이 실패하는 경성 오차 경계
5	$U_0 = e^{i\phi}$, $\lvert U_0\rvert \equiv 1$; 세기 $I = \lvert U_d\rvert^2$	$A(t) = \lvert\xi\rvert$ vs $\Phi_\xi(t) = \arg\xi$	진폭–위상 분리: 위상에 정보 인코딩, 진폭으로 측정
6	블라인드 TTO: 정답 없는 자가 교정	게이지 ODE: 영점 위치 모른 채 $F_2 = 0$	내적 일관성에 의한 정답 없는 수렴
7	$\Delta d = 0.1\,\mathrm{mm} \to$ DFR $= 1$	σ-리프트 $\neq 0 \to$ 비유니타리성 (흡수)	민감도 임계치: 작은 매개변수 이동 $\to$ 파국적 실패

13.1 대응의 수학적 형식화

각 대응을 구조적 사상으로 표현한다.

정의 13.1 (위상 양자화 함자)**.** $(\mathcal{A}, \Phi_\mathcal{A}, L_\mathcal{A})$를 대수 구조 $\mathcal{A}$, 위상 함수 $\Phi_\mathcal{A} : \mathcal{A} \to [0, 2\pi)$, 격자 수준 수 $L_\mathcal{A} \in \mathbb{N}$으로 이루어진 위상 양자화 삼중체라 하자. 위상 양자화 연산자 $\mathcal{P}(\cdot; L)$은 모든 이러한 삼중체에 동일하게 작용한다:

	$\mathcal{A}$	$\Phi_\mathcal{A}$	$L_\mathcal{A}$
QROP-Net	$\mathbb{Z}_q^{1024}$	$\phi_i = 2\pi c_i/2^{d_u}$	$2^{d_u} = 2048$
시클로토믹	R_q	$\arg(\omega_j) = \pi(2j+1)/n$	$2n = 512$
임계선	$\{t \in \mathbb{R}^+\}$	$\vartheta(t) \bmod \pi$	2 (그람 구간당)

각 경우에, 조건 $\mathcal{P}(\Phi_\mathcal{A}; L_\mathcal{A}) = 0$이 "정렬된" 원소를 선택하며, $\nabla\mathcal{P}$가 비정렬 원소를 가장 가까운 격자 위치로 유도한다.

13.2 ■ 동역학적·스펙트럼적 대응

계층 2. 위의 대응표는 구조적이다. 본 소절은 Section 8–Section 9의 실증 현상을 고전 수학 틀에 연결하는 네 가지 추가 대응을 기록한다. 각 대응은 유비와 부분적 수치 일치 수준에서 수립되며, 엄밀한 동등성을 주장하지 않는다.

13.2.1 Maslov 보정 — 메타플렉틱 시트 이동

Section 8 전반에서 언급된 "$\cos^2$ Maslov 보정" — 양자화 벌칙을 $\sin^2(L\phi/2)$에서 $\cos^2(L\phi/2)$로 교체하는 것 — 은 고전적 메타플렉틱 현상의 신경망적 그림자이다.

정리 13.1 (게이트 A의 메타플렉틱 보정)**.** 실함수의 영점에서 $\varphi \to \pi/2$ (*Corollary 8.2*)일 때 적용되는 위상 양자화 연산자 $\mathsf{PQO}(\varphi; L)$에 대하여, $\sin^2$ 형식은 $\mathsf{PQO}(\pi/2; 2) = 1$ (최대 벌칙)을 주는 반면, $\cos^2$ 형식은

$$\mathsf{PQO}_{\cos}(\varphi; L) := \cos^2\!\big(L\varphi/2\big), \quad \mathsf{PQO}_{\cos}(\pi/2; 2) = 0 \tag{83}$$

을 준다. 교체 $\sin^2 \to \cos^2$은 지수 $\mu = 2$를 가지는 *Maslov* 보정이며, 이는 위상 이동 $\mu\pi/4 = \pi/2$에 해당한다.

Table 6: 수학 전반에 걸친 $\sin^2 \leftrightarrow \cos^2$ 쌍대성.

영역	$\sin^2$ 국면	$\cos^2$ 국면	이동의 이름
WKB/준고전	전환점에서 떨어진 곳	전환점에서	Maslov 지수 μ
심플렉틱 기하	표준 라그랑지안 차트	교차하는 Maslov 순환	$\pi_1(\Lambda(n))$
조화 해석	동상 성분 (I)	직교 성분 (Q)	힐베르트 변환
격자 암호	격자 복호	잉여류 복호	$\Lambda \to \Lambda + v$
Berry–Keating	$\vartheta(t_n) = n\pi$	$\vartheta(t_n) = (n - \frac{1}{2})\pi$	반정수 이동
표현론	콤팩트 카르탕	분할 카르탕	Cayley 변환

통합 대상은 $\mathrm{Sp}(2n, \mathbb{R})$의 이중 피복인 메타플렉틱 군 $\mathrm{Mp}(2n, \mathbb{R})$이며, 그 두 시트는 정확히 두 양자화 위상에 대응한다. 함수방정식 $\xi(s) = \xi(1-s)$는 $\tau \to -1/\tau$을 통해 세타 함수 위에서 작용하는 이 군에서 유래하며, Berry–Keating 양자화 조건

$$\vartheta(t_n) = \big(n - \tfrac{1}{2}\big)\pi + O(1/t_n) \tag{84}$$

는 해석적 측면에서 동일한 $-1/2$ 이동을 부호화한다.

13.2.2 게이지 ODE 임계 전이 — Kuramoto 동기화로서

관찰 13.2 (게이지 임계 전이)**.** *Section 8*의 F_2-탐지기에서 게이지 버퍼 상태 (φ, ψ)는 $\sim$10 *epoch*에서 급격한 전이를 보인다: 표준편차 $\mathrm{std}(\varphi)$가 ≈ 0.10에서 ≈ 0.03으로 떨어지며, 이는 F_2가 모든 훈련 영점에서 수렴에 도달하는 *epoch*과 일치한다. 이 전이는 시드에 불변이며 $t \in [10, 50]$과 $t \in [100, 200]$ 모두에서 재현된다.

비고 13.1 (Kuramoto 동기화)**.** 관찰 13.2은 유한 모집단 Kuramoto형 동기화 전이이다. 게이지 위상 $\{\varphi_i\}$은 배치 지역 장이며, 공유되는 잔차 손실 $\mathcal{L}_{\mathrm{res}}$가 이들 사이의 결합 범함수로 작용한다. 유효 결합 강도 (학습률과 타겟의 날카로움에 의해 제어됨)가 임계값을 초과할 때,

위상들은 타겟 영점 위치에 의해 결정되는 공통 주파수 프로파일로 잠긴다. epoch ~ 10에서의 $\mathrm{std}(\varphi)$의 $\approx 3\times$ 하락은 이 잠김의 신경망적 서명이다. Kuramoto 순서 매개변수로의 완전한 축약은 열린 문제이다; 결정론적 구동을 갖는 대규모 N Kuramoto 진동자의 고전 이론이 자연스러운 틀을 제공한다.

13.2.3 Lehmer 현상과 GUE 간격 통계

Table 1의 난이도 위계 — 일부 영점이 이웃보다 한두 자릿수 느리게 수렴하는 것 — 는 Lehmer 쌍의 경험 분포와 일치한다. Montgomery의 쌍 상관 추측과 Odlyzko의 수치 연구는 고위 리만 영점의 정규화된 간격이 GUE 분포

$$p_{\mathrm{GUE}}(s) = \frac{32}{\pi^2} s^2 e^{-4s^2/\pi} \tag{85}$$

를 따름을 확립하였고, 가까운 영점 쌍 — Lehmer 쌍 — 은 예측 가능한 빈도로 나타난다. 우리 탐지기에서 이들은 $Z(t)$가 실수축을 거의 스치지만 교차하지 않는 영점이며, 해석 신호가 $\pm\pi/2$ 근방에 더 오래 머물고, 따라서 F_2 잔차가 비례적으로 더 오래 걸려 수렴한다. 이로부터 검증 가능한 예측이 나온다: 고정 epoch 예산에서 영점별 수렴 시간 분포가 GUE 밀도와 해석 신호 체류 시간의 컨볼루션과 일치해야 한다. 이 양은 닫힌 형식으로 계산될 수 있다. 아직 이 적합을 수행하지 않았으며, Section 14.3의 열린 문제로 기록한다.

13.2.4 Weyl 등분포와 PGGD 각도 보행

Section 12는 PGGD의 실패 원인을 2π 모듈로 각도 업데이트의 Weyl형 등분포 탓으로 돌린다. 기저 사실은 무리수 α에 대해 수열 $\{n\alpha \bmod 1\}$이 $[0,1)$에서 등분포한다는 고전 정리이다. PGGD 맥락에서 스텝당 각도 업데이트는 근사적으로 $\eta\,\hat{L}(t)$이며, 일반적 타겟 함수에 대해 유한 샘플 위에서 유리 독립이다; 접 투영은 전체 업데이트를 이 각도 성분에 집중시키며, epoch 수가 증가함에 따라 경험 분포가 S^1 위의 Haar 측도로 수렴하는 등분포 보행을 생성한다. 이는 Remark 13.1의 잠김의 역이다: 여기서는 결합이 구성에 의해 제거되었고, 등분포가 승리한다.

14 토론

14.1 대응이 의미하는 것

7개의 대응은 수학적 문법 수준에서의 구조적 동형을 입증한다: 주기적 위상 벌칙, 경성 오차 경계, 진폭–위상 분리, 자가 교정 수렴의 동일한 패턴이 구체적 공학 시스템(QROP-Net)과 추상적 해석 프레임워크(임계선 위의 공명 이론) 모두에서 나타난다.

이는 다음 사이의 보다 깊은 연결을 시사하지만—**증명하지는 않는다**:

1. 시클로토믹 다항식환의 대수적 구조 ($X^n + 1 = 0$, 격자 암호의 기반),
2. 리만 ξ-함수의 스펙트럼 구조 (복소 해석적 위상에서의 소수 분포 인코딩),
3. 결맞음 광학 전파의 물리적 구조 (분수 푸리에 변환으로서의 프레넬 회절 핵).

통합의 실마리는 단위원이다: S^1 위의 다항식 근, S^1 위의 광학 위상, 그리고 S^1 위의 ξ-함수 값 (위상 성분). 위상 양자화—연속 신호를 이산 각도 위치로 강제—가 공유 연산이다.

14.2 대응이 의미하지 않는 것

본 연구의 경계에 대해 명시적이어야 한다:

1. **이것은 리만 가설의 증명이 아니다.** 구조적 병렬은 공유 수학적 문법을 식별하지만, 논리적 증명을 구성하지 않는다. RH는 특정 해석 함수의 영점에 대한 진술이며, 광학 시스템에 대한 어떤 구조적 유비도 엄밀한 복소 해석적 논증을 대체할 수 없다.

2. **대응은 구조적이지 인과적이 아니다.** QROP-Net의 $\sin^2$ 손실과 게이트 A의 $\Delta v = m\pi$가 같은 함수 형태를 가진다는 사실이, 하나가 다른 것을 "야기"하거나 "설명"함을 의미하지 않는다. 이들은 같은 수학적 패턴의 독립적 실현이다.

3. **다원적 프레임은 수치 도구이지 증명 기법이 아니다.** $F_2(t) = 0$이 알려진 영점 위치로 수렴하는 것은 수치 방법을 검증하지만, 영점을 찾는 것은 그것들이 모두 $\sigma = 1/2$ 위에 있음을 증명하는 것과 같지 않다.

4. **산란 해석은 유비이다.** $\xi(s)$를 산란 진폭으로 취급하는 것은 올바른 예측(영점 위치, 위상 양자화)을 생성하는 생산적 유비이지만, ξ는 물리적 시스템의 산란 진폭이 문자 그대로 아니다 (S-행렬이 ξ와 같은 해밀토니안은 식별되지 않았다).

14.3 예측력과 향후 방향

이러한 주의에도 불구하고, 통합 프레임워크는 여러 검증 가능한 예측을 제시한다. 이를 계층별로 조직하며, Section 1의 분류 원칙을 보존한다: 항목은 이미 확보된 증거의 구체성에 따라 묶인다.

■ **계층 1 후속작업 (즉시 실행 가능).**

- **$\arg\xi(\frac{1}{2}+it)$에 대한 복소 벡터 읽기 [2026-04-12 중립].** 고립 실험 (Remark 4.3)은 잔존 결함을 영점에서의 매끄러운 네트워크가 $\arg\xi$의 $\pm\pi$ 불연속을 표현할 수 없는 것으로 국소화했다. 가장 깔끔한 아키텍처 해법은 읽기 헤드가 $\xi(\frac{1}{2}+it)$를 복소 벡터로 예측하고 arg를 사후 계산하게 하는 것이다. *2026-04-12* 시험: 프로젝션 전 은닉 상태 $Z \in^{64}$를 $(\mathrm{Re}\,\xi, \mathrm{Im}\,\xi)$로 매핑하는 선형 읽기 헤드를 보조 공명 손실($+ + \mathcal{L}_{\mathrm{pqo}}, = 0$)과 함께 Re/Im MSE ($\lambda_{\mathrm{MSE}} = 2$)로 공동 훈련하였다. 3시드($t \in [100, 200]$, $K = 128, 150$ 에포크)에서: 복소 벡터 검증 손실은 $\sim$4배 개선 (0.014 ± 0.005 vs 0.069 ± 0.013)되었으나, $|F_2|$ ratio는 통계적으로 무변화 (0.982 ± 0.041 vs 0.999 ± 0.005; $p > 0.5$)이고 영점 검출은 0/463에 머물렀다. 읽기 헤드는 Re/Im 매핑을 잘 학습하지만 네트워크의 내부 공명 구조(Z_{out})를 변경하지 못한다. $\pm\pi$ 불연속은 사후 읽기 헤드만으로는 해결할 수 없고 더 깊은 아키텍처 변경이 필요하다.

- **매끄러운 영점 교차 타겟 [2026-04-10 확인].** 고립 설정 (Remark 4.3)에서 두 가지 매끄러운 대리 타겟을 시험하였다: 범프 타겟 $\mathrm{sign}(\mathrm{Re}\,\xi) \cdot e^{-(\mathrm{Re}\,\xi)^2/\sigma^2}$와 정규화 타겟 $\mathrm{Re}\,\xi / \max|\mathrm{Re}\,\xi|$. 정규화 타겟은 영점/비영점 MSE 비율을 18.2× (계단 타겟)에서 0.03×로 줄인다 — 99.8% 갭 축소 — 이로써 $\pm\pi$ 불연속이 유일한 병목이었음을 확인한다 (Remark 4.3). 전체 파이프라인 시험 [*2026-04-10 완료*]: 매끄러운 타겟을 전체 손실 ($+ + \mathcal{L}_{\mathrm{pqo}}$ + MSE smooth)에 통합한 결과, 전역 $|F_2|$가 5.2% 악화되었다 (3-시드 앙상블). 이는 각도 타겟 가, $\mathcal{L}_{\mathrm{pqo}}$와 시너지를 이루므로 전면 교체해서는 안 됨을 시사한다. 매끄러운 타겟은 고립 진단 도구로서만 유효하다.

- **블라인드 영점 외삽 [2026-04-10 확인].** $t \in [100, 150]$에서 훈련하고 미관측 구간 $[150, 200]$에서 국소 $|F_2|$ 극소를 예측한 결과 (역방향도 동일), 5개 시드 및 $K \in \{64, 128\}$ 설정에서 재현율 96–99%를 달성했다; 역방향 $K = 128$에서 $99.1 \pm 1.7\%$ 재현율. 정밀도는 가짜 격자 극소로 인해 낮지만 ($\sim$15–18%), 거의 완벽한 재현율은 F_2 잔차가 훈련 세트 영점에 과적합하지 않고 미관측 높이 범위로 일반화됨을 보여준다. 사후 정밀도 필터링 [*2026-04-12 중립*]: 블라인드 외삽 극소에 앙상블 합의 및 깊이/간격 필터를 적용하였다 ($t \in [150, 200]$, 5시드, $K = 128$, 200 에포크, 2000점 밀집 격자). 최고 필터 (앙상블 ≥ 2 시드)는 정밀도 32.7%, 재현율 63.0%, $F_1 = 0.430$을 달성하였다. 정밀도는 $\sim$15% (원시)에서 28–33%로 상승하였으나 1.5배 유의 임계치에 도달하지 못하였다. 깊이 필터는 너무 공격적이며 (모든 후보 제거), 간격 필터는 정밀도 보상 없이 재현율만 저하시킨다. 낮은 정밀도는 사후 휴리스틱으로 교정 가능한 수준이 아니라 $|F_2|$ 풍경 자체에 내재된 것으로 보인다.

■ **계층 2 프로그램 (추측적이지만 잘 정의됨).**

1. **$\overline{|F_2|}$에 대한 높이 스케일링 법칙 [2026-04-12 확인].** 블라인드 영점 외삽을 세 높이 범위에서 시험하였다: $t \in [100, 200]$ (기준), $t \in [500, 600]$, $t \in [1000, 1100]$ (각각 전반부 학습, 후반부 블라인드 예측; $K \in \{128, 256\}$, 3시드, 150 에포크, 2000점 밀집 격자). 재현율은 10배 높이 증가에도 안정적이다: $t \sim 200$에서 $98.8 \pm 1.7\%$, $t \sim 600$에서 $98.1 \pm 1.3\%$, $t \sim 1100$에서 $97.5 \pm 2.0\%$. 정밀도는 높이에 따라 증가한다 (17.1% $\to$ 22.8% $\to$ 25.6%): 영점 밀도 상승으로 가짜 극소 비율이 감소하기 때문이다. $K = 256$은 어떤 높이에서도 $K = 128$ 대비 이점이 없다. F_2 잔차는 원래 학습 범위보다 한 자릿수 높은 곳까지 대역폭 조정 없이 스케일링된다.

2. **아키텍처 불변 잔차.** 모델 앙상블에 걸친 $|F_2(t_k)|$의 부트스트랩 최소 버전을 정의하고 (Section 10.4), 영점별 값이 재현 가능해지는지 검증한다.

3. **Kuramoto 순서 매개변수.** 관찰 13.2의 게이지 위상 동역학을 유한 N Kuramoto 시스템으로 축약하고 임계 epoch를 해석적 결합 임계치와 비교한다.

4. **Lehmer/GUE 수렴 적합.** 영점별 수렴 속도가 Section 13.2.3에서 예측한 대로 GUE 간격 밀도와 해석 신호 체류 시간의 컨볼루션과 일치하는지 검증한다.

5. **보형 L-함수 위의 일반화된 공명.** 다원적 프레임은 디리클레 및 모듈러 L-함수로 자연스럽게 확장된다; 게이트 조건은 Riemann–Siegel ϑ를 적절한 세타 함수로 교체하는 것 외에는 수정 없이 이전되어야 한다.

■ **계층 3 재활 (재검토 가능한 실패 프로그램).**

- **각도별 적응 스텝 크기를 가진 PGGD.** Section 12는 Weyl 등분포를 PGGD 실패 원인으로 지목한다. 누적 각도 드리프트에 따라 줄어드는 각도별 적응 학습률은 확산을 직접 상쇄하여 옵티마이저를 잠재적으로 재활할 수 있다.

- **감독된 Ψ을 가진 시클로토믹 PQO.** Section 11의 $L = 4$ 프로그램은 Remark 4.2의 세 결함이 모두 닫힌 후에야 통계적으로 유의미해졌다. 고립 방식 설정을 사용한 원래 시클로토믹 프레임워크의 깔끔한 재실행은 이제 이해된 구현 버그에 대한 검증이 아니라, 구조적 예측의 공정한 검증을 생성할 것이다.

QROP-Net 및 교차 영역 예측 (원래 프레임워크로부터 불변).

1. **손실 풍경 전이**: QROP-Net 스타일 훈련 손실 (충실도 + $\sin^2$ 양자화 + 지수 장벽)이 $\zeta(s)$에 대한 수치 영점 탐색 알고리즘을 개선할 수 있는가?
2. **ξ에 대한 딥러닝**: $|\xi(\sigma + it)|^2$ (회절 세기에 유비)에 대해 훈련된 신경망이 $\arg \xi$ (위상 복원에 유비)를 복원할 수 있는가?
3. **시클로토믹 소수**: NTT-친화적 소수 $q = 7681 \equiv 1 \pmod{512}$는 계산 효율을 위해 선택되었다. 이 형태의 소수가 위상 양자화에 특히 적합한 보다 깊은 정수론적 이유가 있는가?
4. **일반화된 공명**: 다원적 프레임은 디리클레 L-함수로 자연스럽게 확장된다. 게이트 조건을 보형(automorphic) L-함수에 적용할 수 있는가—여기서 일반화된 리만 가설(GRH)도 추측되는가?
5. **물리적 구현**: SLM, 레이저, 카메라 센서를 사용한 실제 광학 실험이 $\sin^2$ 양자화 풍경을 하드웨어에서 시연하여, 위상 양자화 문제를 위한 물리적 유비 컴퓨터를 제공할 수 있는가?

15 관련 연구

리만 영점에 대한 기계학습. Shanker [23]는 Gram 점 특성에 대해 2층 신경망을 훈련하여 다음 영점까지의 거리를 예측, 80,000 관측치에서 $R^2 > 0.99$를 달성했다. Avysogorets [24]는 SVR과 RNN 회귀자를 50개 수작업 특성으로 확장했다. 두 접근법 모두 영점 위치에 대한 직접 회귀이다; 우리 방법은 잔차 F_2가 영점에서 소멸하는 물리 정보 게이지 ODE를 사용하여, 블랙박스 예측기 대신 해석 가능한 진단 채널을 제공한다는 점에서 다르다.

푸리에 특성 네트워크와 스펙트럼 편향. Tancik et al. [25]은 입력을 랜덤 푸리에 특성 $\gamma(x) = [\sin(2\pi Bx), \cos(2\pi Bx)]$ ($B \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$)으로 매핑하면 표준 MLP의 스펙트럼 편향 [21]을 극복함을 보였다. 우리의 푸리에 임베딩 (Section 10.3)은 랜덤 대신 결정론적 등간격 주파수 $\omega_k = 2\pi k/W$를 사용한다. 명제 10.1는 그들의 대역폭 조정 통찰의 결정론적 유사체로 볼 수 있다: 그들이 σ를 탐색하는 반면, 우리는 Riemann–von Mangoldt 밀도로부터 최소 주파수 수 K를 유도한다. $t \in [100, 200]$에서 $K = 128$, $\sigma \in \{1, 10, 100\}$으로 직접 비교한 결과 [2026-04-11 완료], 결정론적 간격이 검증 MSE에서 2–2.5배 우위를 보였다 (8.2×10^{-5} vs. 1.7–2.1×10^{-4}). 다만 랜덤 특성은 영점/비영점 MSE 비율이 더 균등했다 (0.81 vs. 1.62). 결정론적 기저를 기본값으로 유지한다.

등변 네트워크. 우리가 사용하는 게이지 등변 아키텍처는 Cohen et al. [26]의 조향 가능 CNN 프레임워크 및 `escnn` 라이브러리 [27]와 관련된다. `escnn`은 주섬유 다발과 조향 가능 커널을 통해 SO(2) 등변성을 형식화한다. 우리의 ResonantBlock은 Lie 지수 위상 전파를 통한 U(1) 게이지 구조를 구현한다; 향후 방향은 이를 `escnn`의 조향 가능 합성곱 백엔드로 대체하여 자동 등변성 검증을 수행하는 것이다.

딥러닝을 이용한 기호 수학. Lample과 Charton [28]은 시퀀스-투-시퀀스 변환기가 기호 적분 및 ODE 문제를 풀 수 있음을 보였다. 그들의 접근법은 우리와 상보적이다: 그들이 기호 조작을 학습하는 반면, 우리의 게이지 ODE는 대상 방정식의 구조를 아키텍처에 직접 부호화한다.

16 결론

위상 양자화가 대수적 구조 위에서 격자 기반 양자후 암호, 결맞음 광학 전파, 리만 ξ-함수의 해석적 구조를 연결하는 공유 수학적 문법임을 제시하는 통합 프레임워크를 제시하였다.

구체적 핵은 QROP-Net으로, $\sin^2$ 양자화 손실, LWE 오차 임계치, 블라인드 자가 교정 메커니즘이 2-게이트 공명 기준 ($\Delta v = m\pi$, $v_\sigma = 0$), 임계선으로부터의 σ-리프트, 정답 없는 영점 탐지를 위한 다원적 프레임의 게이지 ODE에서 구조적 대응물을 찾는다.

프로젝트 이름 $k^n = -1$은 수학적 기반 (Kyber 시클로토믹 환에서 $X^{256} \equiv -1$)과 보다 깊은 관찰—동일한 시클로토믹 구조, 즉 단위근에 의해 관련된 단위원 위의 이산 위상이 암호학에서 NTT를, 광학에서 분수 푸리에 변환을, 임계선에서 그람 점 격자를 뒷받침한다는 것—을 모두 인코딩한다.

7개의 구조적 대응이 형식화되었으며, 그 경계가 명확히 구분되었다: 이들은 공유 수학 구조에 근거한 유비이지 증명이 아니다. 그러나 이 정도의 정밀도와 폭을 가진 유비는 드물며, 위상 양자화 원리가 암호학, 광학, 또는 정수론에서의 개별적 발현보다 더 근본적인 조직 개념일 수 있음을 시사한다.

References

[1] R. Avanzi *et al.*, "CRYSTALS-Kyber: Algorithm specifications and supporting documentation (version 3.02)," NIST PQC Submission, 2021.

[2] H. M. Ozaktas, Z. Zalevsky, and M. A. Kutay, *The Fractional Fourier Transform with Applications in Optics and Signal Processing.* Wiley, 2001.

[3] Y. Wang, X. Cao, and Q. Zhou, "Uformer: A general U-shaped transformer for image restoration," in *Proc. CVPR*, 2022.

[4] Y. Bengio, N. Léonard, and A. Courville, "Estimating or propagating gradients through stochastic neurons," *arXiv:1308.3432*, 2013.

[5] National Institute of Standards and Technology, "Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (FIPS 203)," 2024.

[6] J. R. Fienup, "Phase retrieval algorithms: A comparison," *Applied Optics*, vol. 21, no. 15, pp. 2758–2769, 1982.

[7] J. W. Goodman, *Introduction to Fourier Optics*, 3rd ed. Roberts & Company, 2005.

[8] A. D. Wyner, "The wire-tap channel," *Bell System Technical Journal*, vol. 54, no. 8, pp. 1355–1387, 1975.

[9] M. V. Berry, "Quantal phase factors accompanying adiabatic changes," *Proc. Royal Society A*, vol. 392, pp. 45–57, 1984.

[10] E. C. Titchmarsh, *The Theory of the Riemann Zeta-Function*, 2nd ed. (revised by D. R. Heath-Brown). Oxford University Press, 1986.

[11] H. M. Edwards, *Riemann's Zeta Function.* Academic Press, 1974.

[12] A. Khare, "The phase of the Riemann zeta function," *Pramana – J. Phys.,* vol. 48, pp. 537–553, 1997.

[13] A. LeClair and G. Mussardo, "Riemann zeros as quantized energies of a scattering system," *arXiv:2307.01254,* 2023.

[14] A. LeClair, "Analogous results for Generalized and Grand Riemann Hypotheses," *arXiv,* 2024.

[15] Z. Pei, "Spectral flow for the Riemann zeros," *arXiv:2403.19118,* 2025.

[16] J. J. G. Moreta, "Riemann zeros and an exponential potential," 2014.

[17] A. Ivić, *The Riemann Zeta-Function: Theory and Applications.* Dover, 2003.

[18] H. L. Montgomery, "The pair correlation of zeros of the zeta function," *Proc. Symp. Pure Math.,* vol. 24, pp. 181–193, 1973.

[19] J. B. Conrey, "The Riemann Hypothesis," *Notices of the AMS,* vol. 50, no. 3, pp. 341–353, 2003.

[20] A. Jacot, F. Gabriel, and C. Hongler, "Neural tangent kernel: Convergence and generalization in neural networks," in *Advances in Neural Information Processing Systems* (*NeurIPS*), 2018.

[21] N. Rahaman, A. Baratin, D. Arpit, F. Draxler, M. Lin, F. Hamprecht, Y. Bengio, and A. Courville, "On the spectral bias of neural networks," in *Proc. ICML*, 2019.

[22] R. Basri, M. Galun, A. Geifman, D. Jacobs, Y. Kasten, and S. Kritchman, "Frequency bias in neural networks for input of non-uniform density," in *Proc. ICML*, 2020.

[23] O. Shanker, "Neural network prediction of Riemann zeta zeros," *Advanced Modeling and Optimization,* vol. 17, no. 1, pp. 45–54, 2015.

[24] M. Avysogorets, J. Bhutani, and P. Beineke, "Machine learning for predicting Riemann zeta zeros," *arXiv:2104.12285,* 2021.

[25] M. Tancik, P. P. Srinivasan, B. Mildenhall, S. Fridovich-Keil, N. Ramasinghe, U. Kamber, and R. Ng, "Fourier features let networks learn high frequency functions in low dimensional domains," in *Advances in Neural Information Processing Systems* (*NeurIPS*), 2020.

[26] T. S. Cohen, M. Weiler, B. Kicanaoglu, and M. Welling, "Gauge equivariant convolutional networks and the icosahedral CNN," in *Proc. ICML*, 2019.

[27] G. Cesa, L. Lang, and M. Weiler, "A program to build E(N)-equivariant steerable CNNs," in *Proc. ICLR*, 2022.

[28] G. Lample and F. Charton, "Deep learning for symbolic mathematics," in *Proc. ICLR*, 2020.

A QROP-Net 전체 수식 참조

편의를 위해, 구조적 대응에 사용된 QROP-Net 수식의 완전한 집합을 모은다:

1. **환**: $R_q = \mathbb{Z}_q[X]/(X^n+1)$, $n = 256$, $q = 7681$, $X^n \equiv -1$
2. **암호화**: $\mathbf{u} = \mathbf{A}^\top \mathbf{r} + \mathbf{e}_1$, $v = \mathbf{t}^\top \mathbf{r} + e_2 + \lceil q/2 \rfloor m$
3. **압축**: $\mathrm{Compress}_q(x,d) = \lceil 2^d x/q \rfloor \bmod 2^d$
4. **위상 변조**: $\phi_i = 2\pi c_i / 2^{d_u}$, $U_0 = e^{i\phi}$
5. **FrFT**: $U_d = A_\alpha^2 \cdot \mathcal{F}^{-1}[\mathcal{F}[U_0 \cdot C_1] \cdot \mathcal{F}[C_2]] \cdot \Delta x^2$
6. **양자화 손실**: $\mathcal{L}_{\text{quant}} = \frac{1}{2}[\frac{1}{kn}\sum \sin^2(2^{d_u-1}\phi_i^{(u)}) + \frac{1}{n}\sum \sin^2(2^{d_v-1}\phi_j^{(v)})]$
7. **LWE 임계치**: $\|w - \lceil q/2 \rfloor \hat{m}\|_\infty < 1920$
8. **블라인드 손실**: $\mathcal{L}_{\text{blind}} = \mathcal{L}_{\text{fid}} + 0.5\mathcal{L}_{\text{quant}} + 0.05\mathcal{L}_{\text{TV}}$

B 공명 게이트 수치 표

다원적 프레임의 대표적 영점 탐색 결과 (다양한 표적 함수 및 매개변수 설정):

Table 7: 다원적 프레임 결과: 단계 크기 스위프 하에서의 불변성.

표적	대역	W	N	h 스위프	t^* (불변)
ξ	$T \approx 141.12$	0.002	401	2e−7 – 1e−5	141.123703
ξ	$T \approx 141.12$	0.001	301	2e−7 – 1e−5	141.123713
$L(\chi_3^{\text{odd}})$	$T \approx 140.61$	0.002	61	5e−7	140.611723
$L(\chi_8^{\text{even}})$	$T \approx 141.08$	0.003	81	5e−7	141.083569
$L(\chi_5^{\text{cmplx}}, \chi(2) = i)$	$T \approx 140.97$	0.002	61	2.2e−7	140.966280

모든 시험에서 프레임 불변성 비율: $r_{\text{frame}} < 10^{-3}$, $r_{\text{channel}} < 0.1$, $r_{\text{window}} < 0.2$.
복소 지표에 대한 켤레 쌍 대칭: $|t_\chi + t_{\bar{\chi}}|/t_\chi < 0.002$.

C 디리클레 L-함수로의 일반화

게이트 조건과 다원적 프레임은 완성 디리클레 L-함수 $\Lambda(s,\chi)$로 자연스럽게 확장된다. 핵심 적응:

1. 완성 함수 $\Lambda(s,\chi) = (q/\pi)^{(s+\epsilon)/2}\Gamma((s+\epsilon)/2)\, L(s,\chi)$가 $\xi(s)$를 대체한다.
2. 비주 지표에 대해 $\Lambda(s,\chi)$는 전해석적($s = 1$에서 극 없음)이어서 오일러 곱의 절단 문제를 회피한다.
3. 함수 방정식 $\Lambda(s,\chi) = \varepsilon(\chi)\,\Lambda(1-s,\bar{\chi})$는 $\xi(s) = \xi(1-s)$와 동일한 구조적 형태를 갖는다.
4. 게이트 A는 $\Delta v_\chi = m\pi$가 되며, $v_\chi = \arg\Lambda(\sigma + it, \chi)$.

5. 게이트 B는 $\partial_\sigma v_\chi = 0$으로 유지된다.

6. 일반화된 리만 가설(GRH)은 모든 χ에 대해 $\Lambda(s,\chi)$의 모든 공명점에서 $\sigma^* = 1/2$과 동치이다.

LeClair [14]는 베테 안자츠/위상 양자화 접근법이 "비주 디리클레 지표에 기반한 모든 L-함수 [및] 첨점(cusp) 보형 형식에 기반한 것"으로 확장됨을 확인했으며, 유일한 차이는 주 지표에 대한 극의 처리이다.

D 표기법 색인

기호	영역	의미
R_q	QROP-Net	다항식환 $\mathbb{Z}_q[X]/(X^n+1)$
ϕ_i	QROP-Net	암호문 원소 i의 광학 위상
U_0	QROP-Net	송신 복소 파면 $e^{i\phi}$
d	QROP-Net	학습 가능 전파 거리 (mm)
α	QROP-Net	FrFT 차수 각도 (라디안)
$\xi(s)$	공명	완성 리만 제타 함수
$\Phi_\xi(t)$	공명	$\xi(1/2+it)$의 위상
$A(t)$	공명	진폭 $\lvert\xi(1/2+it)\rvert$
$\Psi(n)$	공명	매끄러운 소수 계수 위상
σ^*	공명	공명점의 실수부
ℓ	공명	σ-리프트: $\sigma^*-1/2$
$F_2(t)$	다원적	최종 판별 함수
$\hat{L}(t)$	다원적	중심 차분 로그 도함수
$v(\sigma,t)$	공통	$\xi(\sigma+it)$의 위상 / 일반 위상
$\mathcal{P}(\phi;L)$	공통	위상 양자화 연산자 $\sin^2(L\phi/2)$